

Herramienta de usuario

Consulta



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: 30 de septiembre de 2009

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013

Tabla de contenidos

Consulta

■	Acerca de este manual	5
	Propósito	5
	Audiencia	6
	Referencia	6
■	Definiciones de términos utilizados	7
■	Acceso a la consulta	11
	Creación de una consulta nueva	11
	Apertura de una consulta existente	12
	Últimas abiertas	12
	Selección de componentes base para la consulta	13
■	Diseñador de escenarios	14
■	Consulta sencilla	17
	Definición de una consulta sencilla	18
	Listado de tablas	19
	Listado de elementos	19
	Editor de sentencias	20
■	Consulta avanzada	21
	Definición de una consulta avanzada	22
	Listado de tablas	23
	Listado de elementos	25
	Editor de sentencias	25
	Selección	26
	Filtro	27
	Grupo	30
	Avanzado	30
	Parámetros	31
	Atributos	31
	Creación de campos calculados	32
■	Conversión de consultas	36
■	Subconsultas	37
	Detalle 1 a muchos	37
	Detalle muchos a 1	38
	Detalle personalizado	39
	Editor: Conectores hijo - padre	40
	Grupo avanzado	44

Pivotada	45
Subconsulta pivotada de destino	46
Tabla cruzada	47
Estructura de tabla cruzada	48
Valores del elemento	48
Borrado de los nodos de la consulta	48
■ Consultas de nómina	50
Definición de una consulta de nómina	51
Subconsulta de nómina	51
Lista de elementos de nómina	52
Lista de campos seleccionados	54
Búsqueda	54
Filtrado	56
■ Ejecución de una consulta: salidas directas	58
Salida a pantalla	58
Salida a Excel	58
Salida en formato tabla	59
Gráfico	59
Salida a impresora	59
Salida a archivo	60
■ Ejecución de una consulta: salidas predefinidas	61
Informes sencillos	61
Gráficos	62
Cartas	62
Atributos de la carta	63
Informes avanzados	63
Campos disponibles	64
Atributos de campo	64
Atributos del informe	65
Edición de fuentes	67
Cabecera y pie	67
Editar formatos	68
Formatos informe	81
Agrupaciones	82
Totalizaciones	82
Otros informes	82
Archivo	83
Selección	83
Parámetros	84
Mapa de caracteres	84
Transición entre tipos de informes	85

■ Editor de funciones	86
Selección de una función	86
Asociación de parámetros a funciones	86
Glosario de funciones	87
Año de la fecha	88
Concatenar	89
Contar	90
Contar Distinta	90
Convertir a cadena	91
Convertir a mayúsculas	91
Convertir a minúsculas	92
Convertir a número	93
Convertir a fecha	94
Decode	95
Decode Else	96
Derecha	97
Día de la semana	98
Día del año	99
Día del mes	99
Diferencia de fechas	100
Eliminar blancos derecha	101
Eliminar blancos izquierda	102
Exponencial	102
Fecha	103
Fecha hora	104
Hoy	104
Izquierda	105
Logaritmo	106
Longitud	106
Máximo	107
Máximo de número	108
Mayor de	109
Media	109
Menor de	110
Mes de la fecha	111
Mínimo	111
Número de cuatrimestre	112
Raíz cuadrada	113
Redondeo inferior	113
Redondeo superior	114
Rellenar por la derecha	115
Rellenar por la izquierda	115

Semana	116
Si es nula la cadena.....	118
Si es nula la fecha	119
Si es nulo el número	119
Signo	121
Subcadena desde-hasta	121
Subcadena desde-hasta el final.....	122
Suma	123
Valor absoluto	123
■ Parametrizar la ejecución de las salidas	125
Moneda	125
Nómina	125
Fechas	126
Sociedad	126
■ Opciones de la consulta	127
Configuración	127
Valores por defecto	127
Fuentes y formatos	128
Informes	129
Nómina	130
■ Asignar seguridad a una consulta	132
■ Guardar la consulta y salidas asociadas	134
■ Publicar una consulta en un cliente web	136
■ Modificar el Meta4Object base de la consulta	137
■ Crear plantillas	138
■ Categorías de publicación	139

Consulta

Acerca de este manual

Propósito

El objetivo que se pretende alcanzar con este manual es describir los términos clave, los procesos y la funcionalidad de la herramienta Consulta. Esta herramienta permite obtener un mayor rendimiento de los datos almacenados en la base de datos sin tener que conocer el sistema de bases de datos utilizado en su organización. Gracias a ella, puede hacer consultas con las que, seleccionando los campos y filtrando los registros, puede recuperar la información que más le interese.

Se pueden definir diferentes tipos de salida para la información que se recupere de una consulta, estos tipos de salida pueden ser Informes, tablas o gráficos.

Con esta herramienta se puede agrupar, ordenar y filtrar los datos. Los distintos tipos de consultas difieren en las tablas que utilizan. Algunas consultas utilizan:

- Una o más tablas base
- Un conjunto de tablas que están relacionadas con una tabla base
- Tablas sujetas a mecanismos de filtrado más avanzados
- Plantillas para crear la consulta

Este documento se estructura de la siguiente forma:

- Comienza con nociones y conceptos básicos que se deben tener claros para trabajar con la Consulta y la forma de acceso a la herramienta.
- Después se detalla el diseño de escenarios para poder trabajar con consultas sencillas y a continuación se tratan las consultas avanzadas. Termina esta primera aproximación con el proceso de conversión de consultas sencillas en avanzadas y viceversa.

-
- Después se detallan funcionalidades más avanzadas y específicas como las subconsultas y las consultas de nómina.
 - Por último se especifican funcionalidades comunes a todos los tipos de consultas tratadas anteriormente: editor de funciones y funciones existentes, ejecuciones directas y ejecuciones predefinidas, aplicación de seguridad a las consultas, diseño de plantillas, etcétera.

Audiencia

Este documento va dirigido a todos aquellos usuarios que requieran explotar la información de los empleados de la organización.

Referencia

Para comprender las instrucciones del presente documento es necesario estar familiarizado con los conceptos generales de base de datos: tablas, campos, etcétera.

Para el detalle de algunas funcionalidades mencionadas en el manual consulte la Ayuda en línea de la tecnología de Meta4.

Definiciones de términos utilizados

Hay varios conceptos que es importante entender antes de empezar a trabajar con la consulta.

- Consulta normal
- Consulta de nómina
- Consulta sencilla
- Consulta avanzada
- Escenarios
- Campos calculados
- Tablas de acumulado
- Conceptos finales de nómina

Consulta normal

Las consultas normales pueden utilizar cualquier tipo de tabla en la aplicación.

Pueden utilizar escenarios o las propias tablas, dependiendo de si son consultas sencillas o avanzadas.

Las consultas normales, bien sean sencillas o avanzadas pueden crearse a partir de plantillas diseñadas previamente; estas plantillas contienen aquellos elementos que se van a necesitar en muchas consultas: filtros, selección de campos de tabla, etcétera. Es decir, funcionan como modelos.

Consulta de nómina

Las consultas de nómina suelen utilizar un tipo de tabla determinado llamado acumulado. En esta tabla se almacenan los resultados que se obtienen en el cálculo de la nómina, como si se tratase de un histórico de nómina.

Los únicos valores de elemento que se almacenan en esta tabla son los resultados de los elementos creados en la fase de diseño del Meta4Object de nómina.

Las consultas de nómina se pueden crear de dos formas:

- Cree una nueva consulta con tipo Nómina. Este procedimiento le permite utilizar plantillas tanto para consultas sencillas como avanzadas, lo que facilita la creación de la propia consulta.



En su organización, su departamento de informática puede definirle plantillas de nómina adaptadas a sus necesidades. Para más información, vea el Manual *Configuración de plantillas de nómina*.

- Cree una consulta normal y cuando seleccione la tabla que quiera utilizar en la consulta, seleccione una tabla de acumulado. De este modo, puede ejecutar directamente la consulta sin utilizar ninguna plantilla.

Consulta sencilla

La herramienta de consulta se ha estructurado de tal manera que cualquier usuario con unos conocimientos mínimos pueda realizar de manera rápida y sencilla una consulta de tipo básico.

Al crear una consulta nueva, puede elegir entre una consulta sencilla o una avanzada.

Las consultas sencillas se basan en la utilización de escenarios para definir el entorno en el que se van a realizar las consultas, entendiendo como escenario un conjunto definido de tablas, las cuales siempre estarán relacionadas con una tabla base.

La funcionalidad de las consultas sencillas es relativamente básica. Si necesita más potencia puede convertir las consultas sencillas en avanzadas.

Consulta avanzada

Las consultas avanzadas están dirigidas a usuarios más avanzados de la base de datos.

En las consultas normales avanzadas no se utilizan escenarios, sino que puede seleccionar directamente cualquiera de las tablas existentes para crear la consulta. Puede trabajar con plantillas o no. También puede crear subconsultas, utilizar parámetros de consulta, elementos de agrupación, etcétera.

En las consultas de nómina avanzadas, trabaja con un conjunto ampliado de plantillas. Como con las consultas normales, también puede ejecutar subconsultas, utilizar parámetros de consulta, elementos de agrupación, etcétera.

Las consultas avanzadas tienen un mayor número de salidas predefinidas.

Además, las consultas avanzadas, tanto de tipo normal como de nómina, tienen un número de resultados predefinidos mayor que las consultas sencillas.

Escenarios

Un *escenario* es un conjunto definido de tablas, cada una de las cuales está siempre relacionada con una tabla base. Estas tablas forman parte de la misma área funcional. El escenario le da acceso a los datos de este dominio y por lo tanto, le permite definir el entorno de una consulta. Una tabla puede pertenecer a más de un escenario. Es posible utilizar más de un escenario para cada consulta.

Después de seleccionar una tabla base para un escenario, todas las tablas que tienen una relación uno a muchos o muchos a uno pueden formar parte del mismo escenario. Si existen relaciones personalizadas también puede incluirlas.

Para trabajar con consultas normales sencillas, debe seleccionar previamente un escenario. Sin embargo, para trabajar con consultas normales avanzadas, los escenarios son opcionales.

Campos calculados

Un *campo calculado* es una expresión de cálculo que se obtiene durante la ejecución partiendo de la información ya existente en la base de datos. Se puede utilizar, por ejemplo, para establecer la sentencia de filtro de datos en una consulta.

Tablas de acumulado

Las tablas de acumulado contienen elementos de nómina. Cuando se selecciona una tabla de acumulado para una consulta, se trabaja con elementos de nómina.

La información de nómina se compone de una gran cantidad de elementos de nómina, por lo que es más cómodo trabajar con distintos tipos de elementos de nómina que estén en una pestaña diferente, Subconsulta de nómina.

Conceptos finales de nómina

Un grupo de elementos de nómina se llama *concepto final de nómina*. Un *concepto final de nómina* se compone de un grupo de elementos de nómina, reglas de cálculo y otros elementos necesarios para calcular un valor final. Por ejemplo, el conjunto de elementos necesarios para calcular el valor final del sueldo de un empleado es un concepto final de nómina. Además, ese valor final pertenecerá al grupo, es decir, que formará parte del concepto final de nómina.

Los conceptos finales de nómina se clasifican en dos niveles:

- *Clase*, que es el nivel más general.
- *Subclase*, que depende del nivel anterior.

Los elementos de nómina se identifican por iconos que indican su tipo. Sólo es posible ejecutar una consulta con conceptos finales de nómina si el usuario es compatible con este nuevo nivel de agrupación definido para los elementos de nómina.

Acceso a la consulta

La herramienta Consulta se localiza en la ruta **Herramientas de usuario avanzado | Consulta**. Haga doble clic sobre esta opción para comenzar a diseñar una consulta.

Desde esta ventana, puede elegir entre crear una nueva consulta o modificar y ejecutar una de las consultas existentes.

Seleccione una de las opciones: **Nueva**, **Existente** o **Últimas abiertas** y haga clic en **Siguiente**.

Creación de una consulta nueva

En la ventana **Nueva consulta**, establezca los elementos que definen la nueva consulta:

1. Introduzca el identificador y el nombre de la consulta
2. Indique el tipo de consulta que desea ejecutar:
 - Seleccione **Nómina** para trabajar única y exclusivamente con tablas de nómina. Las consultas de nómina son un tipo especial de consultas que se realizan sobre acumulados de nómina.
 - Seleccione **Normal** para trabajar con el resto de la aplicación, indicando si quiere consultar datos de un conjunto de sociedades o de la sociedad establecida por defecto. Además aquí tendrá que definir:
 - Seleccionar la casilla de verificación **Mostrar datos de varias sociedades**, si tiene una aplicación multisocietaria y quiere realizar una consulta que muestre los datos de todas las sociedades. Si sólo desea mostrar los datos de la sociedad de contexto, desmarque esta casilla. Después desde la consulta puede cambiar en ejecución la sociedad para la que desea mostrar los datos. Esta casilla de verificación no está disponible en una aplicación monosocietaria.
 - Seleccionar la casilla de verificación **Crear a partir de plantilla**, si se quiere usar una plantilla existente para la nueva consulta. Para más información vea [Crear plantillas](#).
3. Indique si la consulta es sencilla o avanzada:
 - Seleccione **Sencilla** si quiere utilizar un escenario existente.
 - Seleccione **Avanzada**, si quiere utilizar otras tablas como base para la consulta.

-
4. Haga clic en **Siguiente** y proceda a la Selección de componentes base para la consulta que dependerá de si ha seleccionado una consulta sencilla o avanzada, una consulta con plantillas o sin ella.
 5. Haga clic en **Definir consulta** una vez terminada la definición.

Apertura de una consulta existente

Desde la ventana **Abrir consulta**, puede seleccionar una consulta existente para modificarla o ejecutarla.

1. Indique la consulta introduciendo su identificador o su nombre.
2. Indique el tipo de consulta que desea ejecutar:
 - Seleccione **Nómina** para abrir consultas de nómina.
 - Seleccione **Normal** para trabajar con consultas del resto de la aplicación.
3. Haga clic en **Siguiente**.
4. En el caso de que no establezca ningún criterio de selección, se mostrarán todas las consultas existentes en la ventana **Abrir consulta**.
5. Seleccione la consulta que desee abrir y haga clic en **Editar consulta**.

Últimas abiertas

Si ha seleccionado la opción **Últimas abiertas**, en **Abrir consulta**, puede seleccionar una de ellas para modificarla o ejecutarla. Al igual que con la opción **Existentes**, seleccione la consulta que desee abrir y haga clic en **Editar consulta**.



Un configurador experto le puede definir el número máximo de últimas consultas abiertas que desea recuperar por usuario de aplicación, por sociedad, etcétera.

Selección de componentes base para la consulta

Dependiendo del tipo de consulta que quiera crear, la lista que se muestra puede contener uno de los siguientes componentes bases para una consulta:

- **Tablas:** si crea una consulta normal avanzada.
- **Escenarios:** si crea una consulta normal sencilla.
- **Plantillas:** si crea una consulta normal o de nómina a partir de una plantilla, ya sea sencilla o avanzada. Puede utilizar las plantillas estándar o crearse plantillas a partir de una consulta. Para más información vea [Crear plantillas](#).
- **Consultas:** si quiere acceder a una de las últimas consultas abiertas.
 1. Seleccione una de las opciones de la lista que aparece. Puede ver el contenido de la lista por identificador o por nombre.
 2. Seleccione desde la lista desplegable **Tipo**, la forma de organizar la consulta, en una consulta de nómina. Esta lista no se ve con las consultas normales. Seleccione entre:
 - Elemento en filas
 - Elemento en columnas
 3. A continuación, haga clic en **Definir Consulta** si es una consulta nueva o en **Editar Consulta** si es uno existente.

Diseñador de escenarios

Uno de los requisitos para poder crear una consulta sencilla es que exista al menos un escenario. En su organización, se deberán diseñar los escenarios con aquellas tablas sobre las que habitualmente van a trabajar los usuarios de la consulta. Por tanto, y siempre que lo necesite podrá crear sus propios escenarios desde **Herramientas de desarrollo | Modelo de datos | Diseñador de escenarios**.

En el Diseñador de escenarios, puede crear nuevos escenarios o modificar o eliminar los existentes. Al crear o modificar un escenario, se definen las tablas que formarán parte de él. Puede formar parte del escenario tanto la tabla base (no es obligatorio) como cualquier tabla relacionada con la tabla base.

En la parte izquierda, se muestra una lista de tablas disponibles; en el otro cuadro, la lista de tablas del escenario con la ruta y el nombre de cada una.

Una vez que se haya cargado un escenario existente o creado uno nuevo:

1. Seleccione o modifique las tablas relacionadas al escenario, consulte [Relacionar tablas con el escenario](#).
2. Compruebe los datos de la definición del escenario; seleccione la opción **Ver | Atributos** desde la barra de menús y modifique los atributos en la ventana [Atributos de escenario](#).
3. Haga clic en el botón **Guardar escenario** para guardar el escenario.
4. Puede definir filtros en las diferentes tablas que componen un escenario para que todas las consultas que utilicen este escenario apliquen automáticamente dicho filtro y no sea necesario repetirlo en todas ellas. Para más información, [Creación de filtros en escenarios](#).

Relacionar tablas con el escenario

1. Despliegue el árbol de tablas del panel izquierdo utilizando los siguientes botones:
 - Haga clic en el botón **Relaciones muchos a uno** para mostrar las tablas que tienen una relación de tipo muchos a uno con la tabla principal de la consulta.
 - Haga clic en el botón **Datos históricos** para mostrar las tablas de datos históricos relacionadas con la tabla base.
 - Haga clic en el botón **Relaciones uno a muchos** para mostrar las tablas que tienen una relación de tipo uno a muchos con la tabla base.
 - Haga clic en el botón **Mostrar relaciones personalizadas** para mostrar las tablas con relación personalizada con la tabla base.
2. Navegue en el árbol de tablas, hasta localizar la tabla que quiere usar en el escenario.
3. Pase las tablas a incluir en la lista de tablas del escenario en una de dos maneras:
 - Utilice los botones que aparecen entre los dos paneles que realizan las siguientes operaciones:
 - <<: pasa todas las tablas de la lista de tablas de escenario a la lista de tablas disponibles.
 - <: pasa la tabla seleccionada de la lista de tablas de escenario a la lista de tablas disponibles, de este modo se elimina una tabla de la lista de selección.
 - >: pasa la tabla seleccionada a la lista de tablas de escenario, de este modo se elimina todas las tablas de la lista de selección.
 - >>: pasa todas las tablas disponibles a la lista de tablas de escenario, de este modo se elimina todas las tablas de la lista de selección.
 - Arrastre una tabla seleccionada de la lista de tablas disponibles y suéltela en la otra lista de tablas del escenario. La inversa no se puede realizar.
4. (Opcional) Haga clic en **Recargar escenario** para cancelar cualquier modificación que haya hecho en el escenario y devolver el escenario a su estado anterior.
5. Haga clic en el botón **Guardar escenario** para guardar los cambios al escenario.

Atributos de escenario

Desde esta ventana, puede establecer los atributos del escenario. La

información que se muestra en esta ventana es:

- **ID Escenario:** identificador del escenario. Este dato no es modificable.
- **Nombre escenario:** nombre descriptivo del escenario. Puede establecer un nuevo nombre para el escenario o mantener el que se muestra.
- **Propietario:** este campo muestra información sobre el propietario del escenario. Puede modificar el valor que se muestra, seleccionando uno de los valores que aparecen en el menú desplegable.
- **Comentario:** establezca o modifique el comentario relativo al escenario. Puede aplicar un zoom sobre el campo con el fin de facilitar la introducción del texto. Para realizar el zoom, pulse las teclas SHIFT+F2.

Una vez que haya establecido todos estos valores, haga clic en **Aceptar** para guardar los datos o en **Cancelar** para salir de la ventana sin modificar los datos.

Creación de filtros en escenarios

Desde el **Diseñador de escenarios** existe la posibilidad de crear, editar y borrar filtros en las diferentes tablas que componen un escenario previamente grabado. Para ello, a la derecha de la lista de tablas de escenario, el usuario dispone de los siguientes botones junto a la ruta y el nombre de cada tabla:

- Haga clic en el botón **Crear filtro** para generar un nuevo filtro asociado a una tabla de un escenario. Al hacerlo se abrirá la ventana del Editor de sentencias (pestaña Filtro), que permite crear una sentencia SQL para recuperar datos de la base de datos. El usuario podrá asociar una sentencia de filtro a cada tabla del escenario. En la sentencia se podrán utilizar una o varias tablas de ese escenario.
- Haga clic en **Editar filtro** para modificar un filtro asociado a una tabla del escenario.
- Haga clic en el botón **Borrar filtro** para eliminar un filtro asociado a una tabla del escenario.



No se puede eliminar una tabla de un escenario si está siendo usada en algún filtro. Si un usuario borra un escenario, el sistema borrará automáticamente todos los filtros. Si el escenario está siendo utilizado en alguna sentencia, el sistema mostrará un aviso y no se borrará.

Consulta sencilla

Las consultas sencillas se realizan sobre escenarios y además presentan una interfaz simplificada.



Si desea trabajar sólo con consultas sencillas puede solicitar a su departamento de informática que cambie el valor del parámetro de aplicación HAS_SIMPLIFICATED.

Su creación se realiza desde **Herramientas de usuario avanzado | Consulta**, seleccionando **Nueva** y en la ventana **Nueva Consulta** indique el código identificativo, el nombre, el tipo *Normal*, el tipo de consulta *Sencilla*, y deje marcada la opción **Mostrar datos de varias sociedades**. A continuación haga clic en **Siguiente**, seleccione el escenario sobre el que va a ejecutar la consulta y haga clic en **Siguiente**.

Desde esta ventana de la consulta sencilla, defina la sentencia que recupera los registros de una o varias tablas que cumplen una o varias condiciones determinadas de la base de datos. Tras definir la sentencia, puede parametrizar la forma de ejecutarse.

A grandes rasgos, para configurar una consulta de forma completa, los pasos a seguir son:

1. Defina la sentencia que recupera la información de la base de datos, para mayor información consulte [Definición de una consulta sencilla](#).
2. Ejecute la consulta directamente, indicando la salida que desea, consulte [Ejecución de una consulta: salidas directas](#). También existen otro tipo de salidas que se diseñan y se guardan junto a la consulta. Para más información [Ejecución de una consulta: salidas predefinidas](#).
3. Haga clic en el botón **Guardar** o seleccione la opción **Archivo | Guardar** desde la barra de menús, para guardar la consulta actual. También puede seleccionar la opción **Archivo | Guardar como**.
4. Tras grabar una consulta, los usuarios con permisos, pueden ejecutarse desde **Herramientas de usuario | Mis consultas**, sin necesidad de entrar en la herramienta de la Consulta.
5. También puede asociarle una categoría y una subcategoría desde **Herramientas | Asignar categorías**. De esta forma puede tener las consultas clasificadas temáticamente y puede ser útil para localizarlas desde **Mis consultas**. Para saber más sobre categorías y subcategorías vaya a [Categorías de publicación](#).



Las consultas creadas a partir de una plantilla se les asignará la clasificación (categorías y subcategorías) de la plantilla, después se pueden cambiar y asignar una propia.

En cualquier momento puede crear una consulta nueva, abrir otra consulta o borrar la consulta actual en lugar de completar la configuración de una consulta:

- Haga clic en el botón **Nuevo** o seleccione **Archivo | Nuevo**, para crear una nueva consulta.
- Haga clic en el botón **Abrir** o seleccione **Archivo | Abrir**, para abrir una consulta existente.
- Haga clic en el botón **Borrar** o seleccione **Archivo | Borrar**, para borrar la consulta actual.

Definición de una consulta sencilla

El objetivo es definir la sentencia que recupera la información de la base de datos. Los elementos que puede utilizar para crear esta sentencia son:

1. Posiciónese en la tabla a utilizar desde el Listado de tablas, mostrado a la izquierda de la herramienta, que enumera las tablas que forman parte del escenario que seleccionó para crear la consulta. Al situarse en una tabla se muestra a la derecha el listado de sus campos.
2. Seleccione los elementos a utilizar desde el Listado de elementos que enumera las columnas de la tabla y los campos calculados para ir componiendo la sentencia de interrogación.
3. Complete la sentencia con la que se interrogará a la base de datos en la parte inferior de la pestaña, en el Editor de sentencias.

Listado de tablas

Dentro de este cuadro, se muestran las tablas pertenecientes al escenario que ha seleccionado para realizar la consulta.

Puede cambiar y utilizar tablas de otros escenarios siempre y cuando estén creados a partir de la misma tabla base del escenario con el que está trabajando:

- Haga clic en el botón **Cambiar escenario** o haga clic con el botón derecho y seleccione **Cambiar escenario** desde el menú contextual. Se relacionan todos los escenarios.
- Seleccione un escenario en ventana **Lista de escenarios** para trabajar con él.

Listado de elementos

La lista contiene todos los elementos necesarios para crear la sentencia que recupera los datos de las tablas correspondientes.

De los elementos mostrados en esta lista, se ofrece la siguiente información, Nombre del elemento, Tipo de datos del elemento, Precisión y escala del elemento.

Los elementos que se encuentran en esta lista, se pueden utilizar para mostrarlos en el resultado de la consulta, establecer la condición del filtro o el orden. Para ello, seleccione la pestaña correspondiente (**Selección**, **Filtro** u **Orden**) y haga doble clic sobre el elemento que desee para bajarlo a la pestaña seleccionada.

Para trabajar con los elementos de este panel, puede utilizar la barra de herramientas o hacer clic con el botón derecho para abrir un menú contextual o emergente.

Desde aquí, puede:

- Hacer clic en **Columnas** para mostrar las columnas de la tabla.
- Hacer clic en el botón **Columnas seleccionadas** para mostrar sólo las columnas que han sido seleccionadas y que por lo tanto aparecen dentro de la pestaña **Selección**.
- Hacer clic en el botón **Campos calculados** para mostrar los campos calculados.
- Hacer clic en el botón **Editar campos calculados** para crear, modificar y borrar Creación de campos calculados.

Editor de sentencias

El Editor de sentencias se encuentra en la parte inferior de la ventana. Utilícelo para crear la sentencia SQL con la que recuperará los datos de la base de datos.

Este panel se divide en varias pestañas. Cada una de ellas corresponde a las distintas partes de una cláusula SQL. Por lo tanto:

- La pestaña Selección corresponde a la cláusula FROM de una sentencia SQL. Permite indicar qué campos desea mostrar en la consulta. Para más detalle consulte [Selección](#) dentro del apartado de Consulta avanzada.
- La pestaña Filtro corresponde a la cláusula WHERE de la sentencia. Permite indicar qué campos desea mostrar en la consulta. Para más detalle consulte [Filtro](#) dentro del apartado de Consulta avanzada.
- La pestaña Orden se corresponde a la cláusula ORDER BY de la sentencia. Para más detalle consulte [Orden](#) dentro del apartado de Consulta avanzada.

Dentro del Editor de sentencias, hay unos botones comunes a todas las pestañas:

- Haga clic en el botón Borrar seleccionado para borrar el elemento seleccionado dentro de la pestaña.
- Haga clic en el botón Borrar todo para borrar todos los elementos dentro de la pestaña.
- Haga clic en el botón Comprobación de sintaxis para comprobar si la sentencia es correcta.

Consulta avanzada

La consulta sencilla puede resultar útil para realizar consultas rápidas y para usuarios que no precisan funciones avanzadas. En el caso de no poder resolver una necesidad con la consulta sencilla debe utilizar las consultas avanzadas. A diferencia de las sencillas, las avanzadas se construyen directamente sobre tablas, por lo que no es necesario seleccionar un escenario.



Por defecto, la aplicación permite trabajar tanto con sencillas como con avanzadas; si necesita un comportamiento diferente, sólo sencillas o sólo avanzadas, puede solicitar a su departamento de informática que cambie el valor del parámetro de aplicación HAS_SIMPLIFICATED.

Su creación se realiza desde **Herramientas de usuario avanzado | Consulta**, seleccionando **Nueva** y en la ventana **Nueva Consulta** indique el código identificativo, el nombre, el tipo *Normal*, el tipo de consulta *Avanzada*; se deja marcada la opción **Mostrar datos de varias sociedades**. A continuación, haga clic en **Siguiente**, seleccione la tabla base para la consulta y haga clic en **Siguiente**. Tras dicha acción se tiene acceso a la Consulta en su modo avanzado. La ventana de trabajo es muy parecida a la ventana de la consulta sencilla, a la que se añade nuevos elementos que se detallan a continuación.

A grandes rasgos, para configurar una consulta de forma completa, los pasos a seguir son:

1. Defina los criterios de la consulta, para mayor información consulte [Definición de una consulta avanzada](#).
2. Puede definir los parámetros que se deben pedir al ejecutar la consulta, consulte [Parametrizar la ejecución de las salidas](#).
3. Ejecute la consulta directamente, indicando la salida que desea, consulte [Ejecución de una consulta: salidas directas](#). También existen otro tipo de salidas que se diseñan y se guardan junto a la consulta. Para más información [Ejecución de una consulta: salidas predefinidas](#).
4. Haga clic en el botón **Guardar** o seleccione la opción **Archivo | Guardar** desde la barra de menús, para guardar la consulta actual. También puede seleccionar la opción **Archivo | Guardar como**.
5. Tras grabar una consulta, los usuarios con permisos, pueden ejecutarse desde **Herramientas de usuario | Mis consultas**, sin necesidad de entrar en la herramienta de la Consulta.

-
6. También puede asociarle una categoría y una subcategoría desde **Herramientas | Asignar categorías**. De esta forma puede tener las consultas clasificadas temáticamente y puede ser útil para localizarlas desde **Mis consultas**. Puede definir sus propias categorías y subcategorías; consulte [Categorías de publicación](#).



Las consultas creadas a partir de una plantilla se les asignará la clasificación (categorías y subcategorías) de la plantilla, después se puede cambiar y asignar una propia.

7. Haga clic en el botón **Recargar** o seleccione la opción **Archivo | Recargar** desde la barra de menús, para recargar el último estado de la consulta.

En cualquier momento puede crear una consulta nueva, abrir otra consulta o borrar la consulta actual en lugar de completar la configuración de una consulta:

- Haga clic en el botón **Nuevo** o seleccione **Archivo | Nuevo**, para crear una nueva consulta.
- Haga clic en el botón **Abrir** o seleccione **Archivo | Abrir**, para abrir una consulta existente.
- Haga clic en el botón **Borrar** o seleccione **Archivo | Borrar**, para borrar la consulta actual.

Definición de una consulta avanzada

El objetivo es definir la sentencia que recupera la información de la base de datos. A diferencia de la consulta sencilla:

- Las consultas avanzadas permiten afinar la sentencia a ejecutar sobre la base de datos, utilizando los mismos elementos que la consulta sencilla y además otros nuevos.
- Puede agregar nodos a la consulta que representan subconsultas que a su vez tienen una definición de una sentencia asociada.

En la primera fase se define la subconsulta principal:

1. Posiciónese sobre la tabla a utilizar desde el [Listado de tablas](#), mostrado a la izquierda de la herramienta, que muestra las tablas que forman parte de la consulta. Al situarse en una tabla se muestra a la derecha el listado de sus campos.
2. Seleccione los elementos a utilizar desde el [Listado de elementos](#) que enumera los campos asociados a una determinada tabla, los campos calculados, los elementos de sesión, etcétera.

-
3. Cree la sentencia con la que se interrogará a la base de datos en la parte inferior de la pestaña, en el Editor de sentencias.
 4. Puede definir, en la pestaña Parámetros, los parámetros a utilizar en la consulta, consulte Parámetros.
 5. Defina en la pestaña Atributos de la subconsulta la Atributos
 6. Tras grabar una consulta, los usuarios con permisos, pueden ejecutarse desde **Herramientas de usuario | Mis consultas**, sin necesidad de entrar en la herramienta de la Consulta.
 7. También puede asociarle una categoría y una subcategoría desde **Herramientas | Asignar categorías**. De esta forma puede tener las consultas clasificadas temáticamente y puede ser útil para localizarlas desde **Mis consultas**. Puede definir sus propias categorías y subcategorías; consulte Categorías de publicación.

En la segunda fase puede definir si lo necesita las subconsultas:

1. Agregue las subconsultas de detalle necesarias, consulte Subconsultas
2. Visualice el árbol de la consulta desde **Ver | Árbol de navegación**. Navegue a la subconsulta en el árbol y defina cada subconsulta de detalle, tal como se describe en los pasos 1 - 5 de la primera fase.

Listado de tablas

Dentro de este cuadro, se muestra la tabla que se ha seleccionado para crear la consulta. Además, puede ver todas las tablas relacionadas con ella.

Para mostrar los escenarios relacionados con la tabla base de la consulta:

- Haga clic en el botón **Mostrar escenarios** o haga clic con el botón derecho y seleccione **Mostrar escenarios** desde el menú contextual. Seleccione un escenario en ventana **Lista de escenarios** para trabajar con él.

Para mostrar las tablas deseadas:

- Haga clic en el botón **Relaciones muchos a 1** o haga clic con el botón derecho y seleccione **Relaciones muchos a 1** desde el menú contextual, para mostrar las tablas que tienen una relación de tipo muchos a uno con la tabla seleccionada de la consulta.
- Haga clic en el botón **Datos históricos** o haga clic con el botón derecho y seleccione **Datos históricos** desde el menú contextual, para mostrar las tablas de datos históricos relacionadas con la tabla seleccionada.
- Haga clic en el botón **Relaciones 1 a muchos** o haga clic con el botón derecho y seleccione **Relaciones 1 a muchos** desde el menú contextual, para mostrar las tablas que tienen una relación de tipo uno a muchos con la tabla seleccionada de la consulta.

-
- Haga clic en el botón **Mostrar relaciones personalizadas** o haga clic con el botón derecho y seleccione **Mostrar relaciones personalizadas** desde el menú contextual, para mostrar las tablas que se ha relacionado manualmente con la tabla seleccionada.

Al posicionarse en una tabla se muestran automáticamente los campos que la componen en el listado de elementos a la derecha.

Además, tiene otras opciones disponibles:

- Haga clic con el botón derecho y seleccione en el menú contextual:
 - **Actualizar rama**, para refrescar y mostrar los últimos cambios realizados y grabados.
 - **Crear relaciones personalizadas**, para crear relaciones personalizadas entre la tabla base y otras tablas que, por defecto no están relacionadas en la aplicación estándar, consulte [Creación de relaciones personalizadas](#).
 - **Atributos** para mostrar los atributos en modo lectura de la tabla seleccionada.
 - **Tipo de enlace** para establecer el tipo de enlace para las relaciones personalizadas.

Listado de elementos

En la lista se encuentran todos los elementos con los que puede construir la sentencia que recuperará los datos de las tablas seleccionadas.

De los elementos mostrados en esta lista, se ofrece la siguiente información, Nombre del elemento, Tipo de datos del elemento, Precisión y escala del elemento.

Desde la barra de herramientas puede mostrar u ocultar los distintos elementos:

- Haga clic en el botón **Columnas** para mostrar las columnas de la tabla sobre la que esté posicionado.
- Haga clic en el botón **Columnas seleccionadas** para mostrar sólo las columnas que han sido seleccionadas y que por lo tanto aparecen dentro de la pestaña **Selección**.
- Haga clic en el botón **Campos calculados** para mostrar los campos calculados.
- Haga clic en el botón **Parámetros** para mostrar los parámetros que puede crear desde la pestaña Parámetros.
- Haga clic en el botón **Elementos de sesión** para mostrar los elementos de sesión.
- Haga clic en el botón **Editar campos calculados** para crear, modificar y borrar Creación de campos calculados.

Los elementos que se encuentran en esta lista se pueden utilizar para mostrarlos en el resultado de la consulta, establecer la condición del filtro, agrupar elementos, establecer el orden. Para ello, seleccione la pestaña correspondiente (**Selección**, **Filtro**, **Orden** o **Grupos**) y haga doble clic sobre el elemento que desee para bajarlo a la pestaña seleccionada.

Editor de sentencias

El Editor de sentencias se encuentra en la parte inferior de la ventana. Utilícelo para crear la sentencia SQL con la que recuperará los datos de la base de datos.

Este panel se divide en varias pestañas. Cada una de ellas corresponde a las distintas partes de una cláusula SQL. Por lo tanto:

- La pestaña Selección corresponde a la cláusula FROM de una sentencia SQL.
- La pestaña Filtro corresponde a la cláusula WHERE de la sentencia.

-
- La pestaña Orden se corresponde a la cláusula ORDER BY de la sentencia.

Al realizar una consulta avanzada, además aparecerán dos pestañas más que son:

- La pestaña Grupo corresponde a la cláusula GROUP BY de la sentencia.
- En la pestaña Avanzado, se encuentran las propiedades avanzadas de la sentencia que ha creado.

Dentro del Editor de sentencias, hay unos botones comunes a todas las pestañas:

- Haga clic en el botón **Borrar seleccionado** para borrar el elemento seleccionado dentro de la pestaña.
- Haga clic en el botón **Borrar todo** para borrar todos los elementos dentro de la pestaña.
- Haga clic en el botón **Comprobación de sintaxis** para comprobar si la sentencia es correcta.

Selección

Esta pestaña corresponde a la cláusula SELECT de la sentencia SQL. En esta cláusula, se definen las columnas que quiere utilizar para generar la salida de la sentencia. Para ello, seleccione las columnas que desee del Listado de elementos, bien haciendo doble clic sobre ellas, o bien seleccionándolas y arrastrándolas dentro de la pestaña.

La información que se muestra de los elementos seleccionados es la siguiente:

- **Ruta completa:** tabla de la que proceden las columnas seleccionadas. Pueden seleccionarse atributos procedentes de cualquier tabla almacenada en el sistema.
- **Nombre columna:** nombre de la columna

A continuación sólo se muestra lo siguiente en una consulta avanzada:

- **ID columna:** código identificativo del tipo de elemento
- **Totales:** se presentan las siguientes opciones:
 - COUNT: devuelve el número de registros de la tabla que cumplen la condición indicada en el filtro.
 - SUM: devuelve la suma de todos los valores asignados a los registros que cumplen la condición indicada en el filtro.
 - AVG: devuelve la media de todos los valores asignados a los registros que cumplen la condición indicada en el filtro.

- MAX: devuelve el valor más alto asignado al atributo, entre todos los valores asignados a los registros que cumplen la condición indicada en el filtro.
- MIN: devuelve el valor más bajo asignado al atributo, entre todos los valores asignados a los registros que cumplen la condición indicada en el filtro.

Filtro

Esta pestaña corresponde a la cláusula WHERE de la sentencia SQL. En ella se indican las condiciones que deben cumplir los registros recuperados. Cada una se define de acuerdo con la siguiente sintaxis:

{NOMBRE_ELEMENTO OPERADOR_COMPARACION VALOR|SUBSENTENCIA SELECT}

Los distintos elementos que se pueden utilizar para generar la sentencia son:

- Operadores
- Valores
- Funciones

Operadores

Dispone de un conjunto de operadores mediante los cuales puede limitar los registros que se recuperan. Estos operadores son:

Operadores de comparación	Operación realizada
<	Menor que
>	Mayor de
<>	Distinto a
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que
=	Comprobar la igualdad
Like	Contiene el texto especificado

Operadores de comparación	Operación realizada
Not	Distinto que
Null	Columna igual a nulo
Not null	Columna distinta a nulo

Operadores aritméticos	Operación realizada
+	Suma
-	Resta
x	Multiplicación
/	División

Operadores lógicos	Operación realizada
And	Relaciona dos condiciones que deben cumplirse.
Or	Relaciona dos condiciones, de las cuales debe cumplirse una, pero no necesariamente las dos.

Otros Operadores	Operación realizada
Exists	Condiciona el cumplimiento del filtro al cumplimiento de una condición sobre otra tabla.
(+)	Genera un enlace externo con otra tabla.

Valores

Para establecer filtros de comparación, puede que necesite conocer los valores que toma una determinada columna. Seleccione una columna y haga clic en el botón de lista Valores. Si la columna seleccionada es de tipo numérico (botón de opción "Núm."), cadena (botón "Texto") u otro (botón "Otros"), aparecerá una lista de todos los valores que existen para la tabla y la columna seleccionadas a fin de poder elegir el valor deseado para el filtro, mientras que si es de tipo fecha (botón "Fecha"), se mostrará un calendario.

Funciones

Son operaciones que se realizan sobre los datos y que modifican sus características. Por ejemplo, para convertir el texto "editor de sentencias" a mayúsculas, debería utilizar la función CONVERTIR A MAYÚSCULA.

Haga clic en el botón **Editar función** para tener acceso al [Editor de funciones](#).

Orden

En la pestaña **Orden**, se establece el orden en que aparecerán los registros recuperados por la sentencia. Dicho valor se establecerá a partir de los valores que tomen uno o varios atributos, y puede ser ascendente o descendente. Para ello, seleccione las columnas que desee del Listado de elementos, haciendo doble clic sobre ellas o seleccionándolas y arrastrándolas dentro de la pestaña.

Una vez seleccionadas las columnas, elija el tipo de ordenación entre ascendente o descendente.

Grupo

Dentro de esta pestaña, que sólo está disponible al realizar una consulta avanzada, se establece sobre qué columnas de la tabla de la consulta se van a establecer niveles de agrupación. Para seleccionar una determinada columna, puede hacer doble clic sobre ella o seleccionarla y arrastrarla dentro de la lista de columnas de agrupación.

Avanzado

Desde esta pestaña, que sólo está disponible al realizar una consulta avanzada, puede establecer las propiedades avanzadas de la sentencia:

- **Sólo traer filas distintas:** marque esta casilla de verificación para ignorar las filas duplicadas, eliminándolas de los registros recuperados por la sentencia.
- **Nº máximo de columnas:** desde este cuadro de texto, puede establecer el número máximo de columnas que se recuperan al ejecutar la sentencia.
- **Comentario:** dentro de este cuadro de texto, puede introducir un comentario explicativo para la consulta. Para mayor comodidad, pulse las teclas SHIFT+F2 para abrir una ventana donde introducir de manera más cómoda el comentario.
- **Tipo de enlace:** desde aquí puede establecer cómo se va a tratar el enlace (JOIN) entre dos tablas. Puede elegir entre tratarlo como un enlace normal o un enlace externo. La diferencia entre ambos radica en la manera en que se gestionarán los valores de los atributos de una tabla, para los que no existe ninguna referencia en la otra tabla.
- **SQL lógico:** al hacer clic en este botón, se abre una ventana donde se muestra la sentencia SQL completa, con todos los elementos y condiciones definidos en las pestañas anteriores (**Elementos**, **Filtro**, **Orden** y **Grupos**).

Parámetros

Desde la pestaña **Parámetros** puede definir, modificar o borrar los parámetros que se van a solicitar durante la ejecución de la consulta. En la parte superior de la ventana, puede encontrar los siguientes botones:

- Haga clic en el botón **Nuevo** para crear un nuevo parámetro.
- Haga clic en el botón **Borrar** para borrar un parámetro.
- Haga clic en los botones **Moverse en la lista de parámetros** para subir y descender una posición dentro de la lista de parámetros.

Las propiedades que definen un parámetro son las siguientes:

- **ID:** código identificativo del parámetro
- **Nombre:** nombre con el que se identifica al parámetro
- **Tipo:** tipo de datos asociado al parámetro
- **Longitud:** en función del tipo seleccionado, se solicitará la longitud para las cadenas de texto o el tamaño de la parte entera y decimal para los tipos Número y Moneda.
- **Valor por defecto:** valor asociado al parámetro. Esta dato no es obligatorio.

Cuando termine, haga clic en cualquier otra pestaña para cerrar ésta y continuar con la definición de la consulta.

Atributos

Desde la pestaña **Atributos** puede definir algunos comportamientos que va a tener la consulta durante su ejecución. Los atributos de la subconsulta incluyen:

- **Nombre de la subconsulta**
- **Filtros:** seleccione uno de los siguientes filtros para que en el momento de ejecutar una consulta se muestre un formulario en el que se piden una serie de fechas que servirán para filtrar los datos y mostrar en el resultado aquellos que se ajusten a dichas fechas:
 - **Filtro avanzado en ejecución:** active esta casilla de verificación para aplicar un filtro avanzado en ejecución.
 - **Filtro histórico:** active esta casilla de verificación para establecer un filtro histórico.
 - **Filtro de corrección:** active esta casilla de verificación para establecer un filtro de corrección.
- **Avanzadas:** dentro de este cuadro de grupo, seleccione el tipo de carga para el nodo.

-
- **Máximo número de registros devueltos en ejecución:** número máximo de registros que se pueden cargar por consulta.
 - **Activar optimización y Máximo número de registros en memoria:** para optimizar la respuesta, si la consulta devuelve una cantidad elevada de registros, puede seleccionar el número máximo de registros que se almacenarán en memoria simultáneamente.

Creación de campos calculados

La herramienta permite obtener información que no está explícitamente almacenada en la base de datos pero que se obtiene a partir de ésta. Realizando algún tipo de operación o aplicando una función sobre un campo que sí existe se puede obtener el valor que interesa y almacenarlo en un campo que sólo existe dentro de esta consulta. Por ejemplo, pueden concatenarse campos, extraer de un campo fecha el año, etcétera.

Un campo calculado es una expresión de cálculo que se obtiene durante la ejecución y que se puede utilizar, por ejemplo, para establecer la sentencia de filtro de datos.

Al hacer clic en el botón **Editar campos calculados** se muestra una ventana, desde la que puede crear nuevos campos calculados o borrar o modificar los existentes.

- Haga clic en **Nuevo** para crear un nuevo campo calculado.
- Haga clic en **Editar** para modificar el campo calculado seleccionado en la lista.
- Haga clic en **Borrar** para eliminar el campo calculado seleccionado en la lista.

Tanto si opta por crear un nuevo campo calculado como por modificar un campo existente, tendrá acceso a la ventana del [Editor de campos calculados](#).

Editor de campos calculados

En la parte superior izquierda, se muestra la tabla seleccionada para realizar la consulta, así como las tablas relacionadas con ésta. En la parte superior dispone también de dos botones, con los que puede seleccionar las tablas que se van a mostrar dentro del cuadro:

- Haga clic en el botón **Mostrar escenarios** para mostrar los escenarios relacionados con la tabla principal de la consulta. Aparecerá la ventana **Lista de escenarios**, donde podrá seleccionar un escenario para trabajar con él.

-
- Haga clic en el botón **Relaciones muchos a uno** para mostrar las tablas que tienen una relación de tipo muchos a uno con la tabla principal de la consulta.
 - Haga clic en el botón **Datos históricos** para mostrar las tablas de datos históricos relacionadas con la tabla base.
 - Haga clic en el botón **Relaciones uno a muchos** para mostrar las tablas que tienen una relación de tipo uno a muchos con la tabla principal de la consulta.
 - Haga clic en el botón **Mostrar tablas relacionadas** para mostrar las tablas de datos históricos relacionadas con la tabla base.

En la parte superior derecha, se encuentran las columnas pertenecientes a la tabla seleccionada en el cuadro anterior. También existen para este cuadro una serie de botones con los que puede realizar las siguientes acciones:

- Haga clic en el botón **Columnas** para mostrar las columnas de las tablas seleccionadas.
- Haga clic en el botón **Columnas seleccionadas** para mostrar sólo las columnas que han sido seleccionadas y que por lo tanto aparecen dentro de la pestaña **Selección**.
- Haga clic en el botón **Campos calculados** para mostrar los campos calculados.
- Haga clic en el botón **Parámetros** para mostrar los parámetros que haya creado desde la [Parámetros](#).
- Haga clic en el botón **Elementos de la sesión** para mostrar los elementos de sesión.

En la parte inferior de la ventana, debe construir la expresión de cálculo. Para ello, dispone de los siguientes elementos:

1. Operadores: un conjunto de operadores aritméticos y un botón que le permite tener acceso al [Editor de funciones](#).
2. Valores: desde aquí, tiene acceso a los distintos valores que toma la columna o elemento seleccionado.
3. Tipo y longitud: desde aquí, debe establecer tanto la longitud como el tipo de datos para el nuevo campo calculado.

Una vez construida la expresión para el campo calculado, deberá hacer clic en **Aceptar** para volver a la ventana anterior.

Creación de relaciones personalizadas

En muchas ocasiones puede resultar útil relacionar tablas que no están relacionadas directamente. Por ejemplo, tablas relacionadas, pero que hasta

llegar a ellas, hay un largo recorrido utilizando los botones de navegación entre tablas, o que simplemente de las tablas intermedias no necesito ningún dato. O cuando necesita establecer condiciones diferentes sobre la misma tabla.

EJEMPLO

Necesita un listado de los salarios brutos de los empleados, pero no de todos, sino de aquellos cuyo salario esté comprendido entre el salario del empleado A y el salario del empleado B.

La tabla base será el Histórico de datos salariales, de esta seleccionamos el ID RH, número de periodo, Salario bruto. Se añade una relación personalizada consigo misma. De esta segunda tabla se filtra para que cargue los registros correspondientes al empleado A y se indica que el salario de los registros que recupere debe ser $\geq$ salario del empleado A, que es el de menor cuantía. Se añade una nueva relación personalizada con la misma tabla. De esta se filtra para que cargue los registros correspondientes al empleado B y se indica que el salario de los registros que recupere debe ser $\leq$ salario del empleado B, que es el mayor cuantía.

Otro ejemplo puede ser un listado de objetivos para cada persona. A partir de la tabla base de Objetivos por rol, se hace una relación personalizada con Persona para recuperar más rápidamente los datos personales.

-
1. Sitúese, en la tabla sobre la que necesita añadir la relación personalizada.
 2. Haga clic con el botón derecho, seleccione **Crear relaciones personalizadas** del menú contextual.
 3. Seleccione la tabla con la que desea establecer la relación. Y establezca, si es necesario, las columnas con las que va a realizar la relación.

Para establecer una relación personalizada entre dos tablas, debe especificar cuáles son las columnas de relación entre las dos tablas. En la parte izquierda de la ventana hay un cuadro con todas las columnas de la tabla base de la consulta y en la parte derecha, aparecen todas las columnas de la tabla con la que se va a establecer la relación personalizada.

Para las columnas de ambas tablas se ofrece información sobre el nombre, tipo de datos, precisión y escala.

Para establecer las columnas de relación, debe:

1. Seleccionar la columna de la tabla base haciendo clic sobre ella
2. Establecer la columna relacionada de la segunda tabla haciendo doble clic sobre la columna para añadir la relación a la lista que aparece en la parte inferior de la ventana.

Para eliminar una relación de la lista, haga clic en el botón **Borrar seleccionado**. Si quiere eliminar todas las relaciones existentes en la lista,

haga clic en **Borrar todo**.

Al crear una relación personalizada, se establece un tipo de enlace por defecto entre ellas. Si quiere cambiar el tipo de enlace, seleccione la opción **Tipo de enlace** del menú contextual que se abre al hacer clic con el botón derecho en la nueva relación creada.

Conversión de consultas

Tras el diseño de consultas sencillas y avanzadas, puede encontrarse con la necesidad de convertir una consulta sencilla en avanzada y viceversa. Para realizar esta acción, desde la opción de menú **Herramientas | Opciones** siga los siguientes pasos:

- Si se encuentra en una consulta avanzada, marque la casilla de verificación **Consulta sencilla** para convertirla a sencilla.
- Si se encuentra en una consulta sencilla y quiere convertirla en avanzada, desmarque esta casilla de verificación.

Una consulta sencilla siempre puede convertirse en avanzada. Pero no al revés. Para el detalle de cuándo puede proceder a la conversión vea [Configuración](#).

Subconsultas

La creación de subconsultas es una opción avanzada, no propia de un usuario final. Hay distintos tipos de subconsultas y en función del tipo el objetivo es diferente.

- Las subconsultas de tipo 1 a muchos, muchos a 1 o de detalle personalizado suelen utilizarse para optimizar la velocidad y el consumo de memoria de la consulta.
- Las subconsultas pivotadas y de tabla cruzada se utilizan cuando los datos que se desean recuperar proceden de una tabla pero no en la forma en la que se necesitan.
- La subconsulta de tipo grupo avanzado se suele utilizar cuando es necesario tener un nivel de agrupación en la consulta que permite mostrar más campos en la agrupación aparte del campo por el que se agrupa.

En la mayor parte de los casos, siempre tienen una alternativa sin utilizar las subconsultas.

Existen varios tipos de subconsultas de detalle que se puede crear. Al crearla, se muestra la subconsulta en el árbol de navegación como un nodo. Para mostrar el árbol de navegación seleccione la opción de menú **Ver | Árbol de navegación**.

Los tipos de subconsultas que se pueden crear son:

- Detalle 1 a muchos
- Detalle muchos a 1
- Detalle personalizado
- Grupo avanzado
- Pivotada
- Tabla cruzada

Detalle 1 a muchos

Relaciona una tabla padre con otra hija. Por cada registro de la tabla padre, hay varios registros asociados en la tabla hija.

EJEMPLO

Tiene una tabla con los datos personales de los candidatos de un proceso de selección de personal; las direcciones de contacto se encuentran en una tabla hija de la anterior. Para conocer las direcciones de correo electrónico de cada uno de

los candidatos, cree un detalle 1 a muchos. De este modo, por cada persona (elemento de la tabla padre) tendrá una o varias direcciones de correo electrónico (elemento de la tabla hija). Esta consulta puede resolverse sin un detalle de 1 a muchos, la diferencia radica en que se consigue que el nombre y apellidos del candidato se muestren una vez y debajo las direcciones de correo. En una consulta sencilla para cada dirección de correo que tenga el empleado se repite su nombre y apellidos.

Para crear un detalle 1 a muchos, siga estos pasos:

1. Sitúese, en el Árbol de navegación, sobre el nodo al que desee agregar el detalle.

Si el árbol no está visible, seleccione la opción **Ver | Árbol de navegación** desde la barra de menús.

2. Haga clic con el botón derecho, seleccione **Nuevo | Detalle 1 a muchos** del menú contextual.
3. Seleccione una de las tablas en la lista que aparece. Sólo se muestran las tablas que tienen una relación 1 a muchos con la tabla asociada al nodo seleccionado como origen del detalle.

Si la tabla seleccionada es la tabla base de algún escenario, se muestran estos por si quiere añadirlo a la consulta. **Aceptar** esta acción supone que se añaden todas sus tablas. Si sólo quiere añadir la tabla seleccionada haga clic en **Cancelar**.

El nodo detalle tiene por defecto el mismo nombre que la tabla que seleccionó.

4. Haga clic en **Aceptar** para finalizar la agregación de la subconsulta de detalle nueva.
5. Complete la definición de la nueva subconsulta de detalle, consulte [Definición de una consulta avanzada](#).

Detalle muchos a 1

Relaciona una tabla padre con otra hija. Esto significa que los registros de la tabla padre sólo están relacionados con un registro de la tabla hija.

Para crear un detalle muchos a 1, siga estos pasos:

1. Sitúese, en el Árbol de navegación, sobre el nodo al que desee agregar el detalle.

Si el árbol no está visible, seleccione la opción **Ver | Árbol de navegación** desde la barra de menús.

-
2. Haga clic con el botón derecho, seleccione **Nuevo | Detalle muchos a 1** del menú contextual.
 3. Seleccione una de las tablas en la lista que aparece. Sólo se muestran las tablas que tienen una relación muchos a uno con la tabla asociada al nodo seleccionado como origen del detalle.

Si la tabla seleccionada es la tabla base de algún escenario, se muestran estos por si quiere añadirlo a la consulta. **Aceptar** esta acción supone que se añaden todas sus tablas. Si sólo quiere añadir la tabla seleccionada haga clic en **Cancelar**.

El nodo detalle tiene por defecto el mismo nombre que la tabla que seleccionó.
 4. Haga clic en **Aceptar** para finalizar la agregación de la subconsulta de detalle nueva.
 5. Complete la definición de la nueva subconsulta de detalle, consulte [Definición de una consulta avanzada](#).

Detalle personalizado

En los casos en los que desee relacionar la tabla base de la consulta con otra tabla con la que no tiene definida ninguna relación de tipo 1 a muchos o muchos a 1, es necesario utilizar este tipo de detalles. Gracias a **Detalle personalizado**, podrá definir relaciones entre tablas que no están relacionadas en el modelo de datos. En este caso, es imprescindible crear un conector tras seleccionar la tabla detalle.

EJEMPLO

Se desea obtener una lista de familiares de cada empleado. Para cada empleado se debe mostrar código identificativo, ordinal, nombre y apellidos. Y para los familiares, el ID Familiar, el tipo de dependencia, nombre y apellidos. Tiene una tabla con los datos de los empleados; los familiares se encuentran en una tabla no relacionada directamente con la tabla del periodo del RH. Esta consulta puede resolverse con una relación personalizada entre la tabla de empleados y la tabla de familiares conectadas por el ID RH para recuperar de la tabla familiares sólo los familiares de cada empleado.

Para crear una subconsulta de este tipo, siga estos pasos:

1. Sitúese, en el Árbol de navegación, sobre el nodo al que desee agregar el detalle.

Si el árbol no está visible, seleccione la opción **Ver | Árbol de navegación** desde la barra de menús.

-
2. Haga clic con el botón derecho, seleccione **Nuevo | Detalle personalizado** del menú contextual.
 3. Seleccione la tabla con la que quiere establecer el detalle personalizado de la lista que aparece. Sólo se muestran las tablas que tienen una relación muchos a uno con la tabla asociada al nodo seleccionado como origen del detalle.

Si la tabla seleccionada es la tabla base de algún escenario, se muestran estos por si quiere añadirlo a la consulta. **Aceptar** esta acción supone que se añaden todas sus tablas. Si sólo quiere añadir la tabla seleccionada haga clic en **Cancelar**.

El nodo detalle tiene por defecto el mismo nombre que la tabla que seleccionó.
 4. Haga clic en **Aceptar** para finalizar la agregación de la subconsulta de detalle nueva.

Después se avisa que habrá que conectar las tablas manualmente, sin embargo conviene completar la definición correspondiente de la sentencia nueva.
 5. Complete la definición de la nueva subconsulta de detalle, consulte Definición de una consulta avanzada.
 6. Haga clic con el botón derecho sobre este nodo nuevo, seleccione **Conector** del menú contextual.
 7. Proceda a conectar las tablas asociadas a los nodos, consulte Editor: Conectores hijo - padre.

Editor: Conectores hijo - padre

El editor permite establecer un conector entre los dos nodos seleccionados. Previamente, deberá haber seleccionado las columnas sobre las que desea establecer el conector.

Un conector está formado por una o varias parejas de elementos relacionados. En cada pareja se conecta un elemento del nodo padre con un elemento del nodo hijo.



No se puede conectar un elemento del tipo campo en el nodo hijo con varios elementos del nodo padre.

1. Para agregar una nueva pareja de elementos del conector, seleccione uno de los elementos del nodo padre y el otro del nodo hijo, haciendo doble clic sobre el último.

Los datos que se muestran sobre la pareja de elementos conectados son:

- **Elemento padre:** código identificativo del nodo padre
 - **Elemento hijo:** código identificativo del nodo hijo
 - **Tipo de precedencia:** orden en el que se deben ejecutar los elementos unidos mediante un disparador. Puede tomar dos valores:
 - Después: se ejecuta en primer lugar el elemento del nodo padre.
 - Antes: se ejecuta en primer lugar el elemento del nodo hijo.
 - **Operador:** operadores de comparación
2. (Opcional) Active la casilla de verificación **Mostrar información avanzada**, para ver la siguiente información:
- **Sentido de precedencia:** orden en el que se deben ejecutar las instancias de un elemento de tipo registro (ascendente o descendente) tomando como referencia el orden de los registros en la estructura de nodo.
 - **Orden:** orden de ejecución de los disparadores, en el caso de que haya en una misma estructura de nodo dos o más disparadores con el mismo elemento como origen del disparador y el mismo tipo de precisión.
 - **Cont. cond.:** rango de registros para los que se deben ejecutar las instrucciones indicadas en la regla del segundo método.
 - **Cliente/servidor:** Uso de los diferentes tipos de C/S en conectores.
 - **Args. Conect.:** argumentos del conector.
3. (Opcional) Haga clic en el botón **Mostrar elementos**, para mostrar el formulario **Filtrado de elementos**.
4. (Opcional) Haga clic en el botón **Conector nuevo**, para crear un Nuevo conector entre este nodo y otro nodo padre.



Revise el orden de llamada si las nuevas filas aparecen en rojo, ya que significa que el orden está repetido. Es decir, que dentro de los elementos hijos conectados al mismo elemento del padre, no pueden tener el mismo orden de llamada.

Filtrado de elementos

Esta es una ventana en la cual puede filtrar los elementos del sistema de acuerdo con las necesidades de visualización que requiera. Así, de forma dinámica, puede decidir el tipo de filtrado simplemente al activar o desactivar las casillas en el asistente. Las casillas que aparecen son las siguientes:

Elementos de sistema

- **Mostrar elementos del sistema:** Esta opción permite ver los elementos heredados procedentes del sistema.

-
- **No mostrar elementos del sistema:** Esta opción oculta los métodos del sistema, tenga en cuenta que los métodos permanecen ocultos mientras esta seleccionada esta opción aunque active la casilla Métodos en el nivel Otros elementos de este asistente.

Otros elementos:

- **Campos:** Al seleccionar esta opción se visualizan los elementos de tipo campo.
- **Propiedades:** Al seleccionar esta opción se visualizan los elementos de tipo propiedad.
- **Métodos:** Al seleccionar esta opción se visualizan los elementos de tipo método.
- **Conceptos:** Al seleccionar esta opción se visualizan los elementos de tipo concepto.

La visualización de los conectores permanece activa en la parte inferior del editor sin importar el tipo de filtrado de elementos que ejecute.

Nuevo conector

Al crear un nuevo conector, debe establecer las siguientes propiedades:

- **Tipo de conector:** elija entre una de estas tres opciones:
 - Libre
 - Registro-bloque
 - Bloque-bloque
- **Orden de ejecución:** orden de solicitud
- **Eliminar hijos:** cuadro de texto que indica si se van a eliminar o no los hijos en una conexión
- **Propagar cancelación:** cuadro de texto que indica si se va a propagar la cancelación en una conexión
- **Nodo padre:** en este cuadro, aparecen los nodos entre los que se establece el conector. Elija el que quiera que se comporte como padre.

A continuación, en la ventana Editor: Conectores hijo - padre, proceda a definir los elementos del conector y los Atributos del conector

Atributos del conector

Desde esta ventana, tiene acceso a las propiedades establecidas para el conector. Los datos que se muestran en esta ventana son:

- **Tipo de conector:** define cómo se cargan los datos en memoria entre los nodos padre e hijo mediante los elementos conectados. El conector puede ser de tipo Libre, Registro-bloque o Bloque-bloque.
- **Orden de ejecución:** orden de proceso del conector para el ejecutor. No debe confundirse con el orden de ejecución de los elementos de conector.
- **Eliminar hijos:** campo desde el que se establece si se eliminan los hijos de una conexión.
- **Propagar cancelación:** campo desde el que se establece la propagación de la cancelación dentro de la conexión.
- **Nodo padre:** nombre del nodo que se toma como nodo padre. No se puede modificar.

Tipo de conector

Los tipos disponibles son los siguientes:

- **Libre:** la conexión entre un par de nodos no determina ninguna organización de datos ni reserva de espacio en memoria física. Este tipo de conexión se utiliza especialmente con elementos de tipo método entre dos nodos.
- **Registro-Bloque:** si se utiliza este tipo de conexión entre dos nodos, para cada registro del nodo padre se reservará un bloque de memoria en el nodo hijo. En cada uno de estos bloques reservados para los registros del nodo hijo, se cargan los registros del nodo hijo que están relacionados con cada uno de los registros del nodo padre. La relación entre los registros de los dos nodos se establece mediante la comparación de valores entre los elementos del conector. Con un conector de este tipo, cuando se selecciona un registro determinado, se activa un nuevo bloque de memoria en el que se cargan los registros del nodo hijo relacionados con el registro del nodo padre seleccionado.
- **Bloque-Bloque:** es el tipo de conector bloque-bloque. Si se utiliza este tipo de conexión entre dos nodos, para cada bloque de memoria del nodo padre, se reservará un bloque de memoria en el nodo hijo. De este modo, habrá el mismo número de bloques en el nodo padre y en el nodo hijo. Tanto el bloque de memoria del nodo padre como el del nodo hijo pueden tener un número variable de registros.

La principal diferencia entre este tipo de conector y el conector registro-bloque es que, en este último, al bloque de memoria correspondiente al nodo padre sólo se le asigna espacio suficiente para un registro. Sin

embargo, en las conexiones de tipo bloque a bloque, al bloque de memoria correspondiente al nodo padre se le asigna espacio suficiente para contener un conjunto variable de registros.

Una conexión bloque-bloque no determina en sí misma ningún tipo de relación semántica entre los registros activos en los bloques correspondientes al nodo padre y los correspondientes al nodo hijo. Para establecer una relación lógica que asocie los registros disponibles en cada bloque de memoria reservado para el nodo padre, con un conjunto de registros disponibles en otro bloque de memoria del nodo hijo, deberá conectar los elementos de los nodos que tengan alcance a nivel de bloque.

Grupo avanzado

Las agrupaciones permiten establecer un criterio según el cual se agruparán los registros, formando grupos homogéneos en los que el campo indicado presente el mismo valor. La creación de estos grupos hace posible contar el número de registros en cada grupo o calcular el máximo o el mínimo o la suma de un campo distinto al fijado como criterio de agrupación.

EJEMPLO

Se desea obtener una lista de responsables por unidad organizativa con la responsabilidad que ostenta. Esta consulta puede resolverse con una consulta sobre la tabla de responsables por unidad organizativa y haciendo un informe sencillo o avanzado, dependiendo del nivel de detalle exigido y las opciones de presentación que necesite, o bien utilizando un grupo avanzado sobre la tabla responsables por unidad organizativa.

Para crear una subconsulta de este tipo, siga estos pasos:

1. Seleccione la opción **Ver | Árbol de navegación de la consulta** desde la barra de menús, para ver la consulta en modo árbol, si no se ve.
1. Sitúese en el árbol, sobre el nodo al que desee agregar el detalle.
2. Haga clic con el botón derecho, seleccione **Nuevo | Grupo avanzado** del menú contextual.
3. Seleccione las tablas por las que desea agrupar en el cuadro izquierdo de la ventana, y haga clic en:
 - >: añade la tabla seleccionada a la lista de agrupación a la derecha.
 - <: quita la tabla seleccionada de la lista de agrupación a la derecha.

Cuando seleccione varias tablas para agrupar, tenga en cuenta el orden en que las selecciona, ya que en ese mismo orden se realizarán las agrupaciones dentro de la consulta.

-
4. Haga clic en **Aceptar** para finalizar la agregación de la subconsulta de detalle nueva.

Pivotada

Este tipo de subconsulta necesita que la tabla base tenga tablas dependientes que sean dinámicas, por ejemplo tablas de valores. Este proceso se realiza desde la herramienta Diseñador del modelo de datos.

EJEMPLO

Se desea obtener una lista de empleados de alta con las horas extra que ha realizado durante la paga que está calculando actualmente. Sobre la tabla base del periodo del RH se hará una subconsulta pivotada con la tabla de valores incidencias del periodo. Se selecciona el valor del concepto horas extra.

Para crear una subconsulta de este tipo, siga estos pasos:

1. Sitúese en el Árbol de navegación de la consulta avanzada, sobre el nodo al que desee agregar el detalle.
Si el árbol no está visible, seleccione la opción **Ver | Árbol de navegación** desde la barra de menús.
2. Haga clic con el botón derecho, seleccione **Nuevo | Pivotada** del menú contextual.
3. Seleccione la tabla con la que se realizará la consulta pivotada de la lista de las tablas dinámicas asociadas a la tabla base.
4. Haga clic en **Definir consulta** para finalizar la agregación de la subconsulta de detalle nueva.
5. Defina las propiedades de la nueva subconsulta pivotada en la la pestaña Subconsulta pivotada de destino.

Existen otras formas de diseñar consultas con tablas de valor:

- Puede definir consultas pivotadas de tablas de valores seleccionando como tabla base una tabla de valor y marcando la casilla de verificación **Permite pivotado** que se activa automáticamente cuando se posiciona sobre una tabla dinámica. Si la casilla de verificación está deshabilitada, la tabla base no es dinámica.
- Por último puede seleccionar como tabla base una tabla de valor sin pivotar. En este último caso mostrará todos los conceptos, no permite seleccionar conceptos específicos.

Subconsulta pivotada de destino

En la parte izquierda de esta ventana, existen dos cuadros que contienen la siguiente información:

- En el primer cuadro, se enumeran los elementos incluidos en las tablas de valor.
- En el segundo cuadro, se muestra la información relativa a cada uno de los elementos. A la izquierda de cada característica aparece una casilla de verificación que permitirá agregar las características que desee del elemento seleccionado en el cuadro anterior en la consulta.

Los pasos que debe realizar son:

1. Seleccione un elemento del primer cuadro.
2. Seleccione la información que desee, marcando las casillas que se encuentran al lado de cada valor.
3. Por último, haga clic en el botón -> para incluir los valores seleccionados dentro de la lista de elementos de la tabla pivotada. Los campos de la tabla de valor seleccionada aparecen directamente incluidos en el cuadro de lista de la derecha y no se pueden eliminar de éste. Todos los elementos pasarán a constituir las columnas de la tabla.

Los elementos seleccionados pueden utilizarse para establecer el filtro dentro de la pestaña Filtro.

Tabla cruzada

Utilice este tipo de consulta para ver resúmenes de datos concisos. Es un tipo de consulta que muestra datos en forma de tabla u hoja de cálculo, usando filas, columnas y celdas de totalización. Cada celda contiene el resultado de cálculos de los datos. Es similar a utilizar una consulta con salida a excel pivotada.

EJEMPLO

Se desea obtener el número de empleados de alta por sexo y nacionalidad. Sobre la tabla base de persona se seleccionan los campos necesarios, se agrupa por país y sexo y se totaliza el ID Person con la función COUNT. A continuación se hará una subconsulta de tabla cruzada destino, donde el sexo se sitúe como columna, el país como fila, y el ID Person sobre los valores.

-
1. Sitúese en el Árbol de navegación de la consulta avanzada, sobre el nodo al que desee agregar el detalle.

Si el árbol no está visible, seleccione la opción **Ver | Árbol de navegación** desde la barra de menús.

2. Haga clic con el botón derecho, seleccione **Nuevo | Tabla cruzada** del menú contextual.
3. Seleccione la tabla base que quiere utilizar en la creación de una tabla cruzada.
4. Haga clic en **Aceptar** para finalizar la agregación de la subconsulta de detalle nueva.
5. Complete la definición de la nueva **Subconsulta tabla cruzada de destino** que se ha añadido, en las pestañas Estructura de tabla cruzada y Valores del elemento.

Las subconsulta tabla cruzada de origen corresponde a las propiedades de la tabla base que se ha utilizado.

Estructura de tabla cruzada

En la parte izquierda de esta ventana, se encuentra una lista de las columnas seleccionadas para realizar la consulta. Junto a esta lista, existen tres cuadros identificados como **Filas**, **Columnas** y **Valores**.

1. Seleccione el campo de la lista de campos.
2. Utilice los botones **Añadir filas**, **Añadir columnas** o **Añadir valores** para mover el campo seleccionado a su cuadro correspondiente.

También puede seleccionar un campo y arrastrarlo al cuadro que desee.

3. Utilice los botones **Borrar filas**, **Borrar columnas** o **Borrar valores** para eliminar los campos seleccionados que se encuentren en cada uno de los cuadros correspondientes.

Una vez establecidas las columnas que van a actuar como filas, columnas y valores, puede pasar a la pestaña Valores del elemento.

Valores del elemento

Dentro de esta pestaña, puede asignar valores a los campos que haya añadido al cuadro **Columnas**, en la pestaña Estructura de tabla cruzada. Todas las columnas seleccionadas deben tener asociado al menos un valor.

1. Seleccione una columna del cuadro Columnas.
2. Agregue valores que se necesita, utilizando alguna o una combinación de las siguientes posibilidades:
 - Haga clic en **Valores por defecto**, para enumerar todos los valores que toma la columna seleccionada.
 - Haga clic en **Valor nulo**, para añadir un valor nulo a la lista de valores.
 - Introduzca un valor nuevo y haga clic en el botón contiguo a la casilla, si quiere asociar un nuevo valor a la lista de valores.
3. Borre los valores no deseados:
 - Seleccione el valor que quiere eliminar.
 - Pulse la tecla SUPR.
4. Modifique los valores:

No se puede modificar un valor, hay que borrarlo y luego volver a crearlo.

Borrado de los nodos de la consulta

Para borrar un nodo al árbol de navegación y por lo tanto de la consulta, existen dos maneras.

Si el nodo a borrar es del tipo Detalle 1 a muchos, Detalle muchos a 1 o Detalle personalizado:

1. Sitúese en el Árbol de navegación de la consulta avanzada, sobre el nodo que desee borrar.

Si el árbol no está visible, seleccione la opción **Ver | Árbol de navegación** desde la barra de menús.

2. Si el nodo seleccionado es del tipo Detalle 1 a muchos, Detalle muchos a 1 o Detalle personalizado, haga clic con el botón derecho, seleccione **Borrar** del menú contextual.

Si no ha borrado todos los informes y gráficos asociados de antemano, no se puede borrar.

Si el nodo seleccionado es del tipo Grupo avanzado, Pivotada o Tabla cruzada:

1. Seleccione la opción **Ver | Árbol de navegación de la consulta** desde la barra de menús, para ver la consulta en modo árbol, si no se ve.
2. Sitúese en el Árbol de navegación de la consulta avanzada, sobre el nodo padre cuyo detalle desee borrar.
3. Haga clic con el botón derecho, seleccione **Borrar avanzado** del menú contextual. Seleccione *Grupo avanzado* o *Tabla cruzada* dependiendo de lo que quiera borrar.

Se elimina la definición sobre-impuesta a la tabla base de la consulta, el icono del nodo correspondiente cambia a la de una consulta normal.

Consultas de nómina

La herramienta Consulta tiene la posibilidad de realizar consultas de nómina sobre las tablas de acumulado; la forma más sencilla de diseñar estas consultas es partir de plantillas predefinidas.

Al crear una nueva consulta de tipo Nómina, Sencilla o Avanzada se muestra la relación de plantillas existentes (plantillas sencillas en un caso y avanzadas en otro). Seleccione una plantilla y haga clic en **Definir consulta**.



En su organización, su departamento de informática puede definirle plantillas de nómina adaptadas a sus necesidades. Para más información, vea *Configuración de plantillas de nómina*.

A continuación se solicita que seleccione las tablas de acumulado sobre las que va a ir la consulta (tabla padre y los posibles heredados existentes). Tras seleccionar estos se abre la zona de trabajo de la consulta. A la izquierda se muestra el árbol de la consulta y a la derecha las pestañas Subconsulta principal, Parámetros y **Atributos**. Su funcionamiento es el mismo descrito hasta ahora para el resto de consultas.

Si se mueve por el árbol a una de las subconsultas de detalle incluidas en la plantilla se muestra a la derecha, la pestaña **Subconsulta de nómina**. A la izquierda puede localizar todos los elementos que puede mostrar en la consulta; y la derecha se muestra la sección **Campos seleccionados**, donde irán apareciendo todos los elementos seleccionados.

A grandes rasgos, para configurar una consulta de forma completa, los pasos a seguir son:

1. Defina en la pestaña Subconsulta principal, que suele estar representada por el nombre de la consulta actual, los criterios de la consulta, construyendo la sentencia que recupera la información de la base de datos, para mayor información consulte [Definición de una consulta de nómina](#).
2. En la pestaña Atributos configúrelos
3. Puede definir los parámetros que se deben pedir al ejecutar la consulta, consulte [Parametrizar la ejecución de las salidas](#).
4. Navegando por el árbol, sitúese sobre las subconsultas de detalle para seleccionar los elementos que desea mostrar en la consulta. Para más información vea [Subconsulta de nómina](#).
5. Ejecute la consulta directamente, indicando la salida que desea, consulte [Ejecución de una consulta: salidas directas](#).

-
6. Haga clic en el botón **Recargar** o seleccione la opción **Archivo | Recargar** desde la barra de menús, para recargar el último estado de la consulta.
 7. Haga clic en el botón **Guardar** o seleccione la opción **Archivo | Guardar** desde la barra de menús, para guardar la consulta actual. También puede seleccionar la opción **Archivo | Guardar como**.

En cualquier momento puede crear una consulta nueva, abrir otra consulta o borrar la consulta actual en lugar de completar la configuración de una consulta:

- Haga clic en el botón **Nuevo** o seleccione **Archivo | Nuevo**, para crear una nueva consulta.
- Haga clic en el botón **Abrir** o seleccione **Archivo | Abrir**, para abrir una consulta existente.
- Haga clic en el botón **Borrar** o seleccione **Archivo | Borrar**, para borrar la consulta actual.

Definición de una consulta de nómina

En la ventana principal, el primer paso importante es definir los criterios de la consulta de nómina. Las consultas de nómina pueden ser sencillas o avanzadas. En cualquier caso, las consultas de nómina usa una subconsulta de nómina.

1. Se define la subconsulta principal:
 - Si es una consulta sencilla, consulte [Definición de una consulta sencilla](#).
 - Si es una consulta avanzada, consulte [Definición de una consulta avanzada](#).
2. Se define las subconsultas de detalle, si es una consulta avanzada, consulte [Definición de una consulta avanzada](#).
3. Se define la [Subconsulta de nómina](#) que la consulta tiene asociada.

Subconsulta de nómina

Desde la pestaña **Subconsulta de nómina** puede ejecutar una búsqueda, así como filtrar y seleccionar campos y elementos de la tabla de acumulado asociada para la consulta de nómina.

Además se indica las propiedades del cálculo sobre la tabla de acumulado asociada a esta consulta:

- Gestión entre revisiones: Indica qué valor se va a extraer cuando hay varios registros con la misma fecha de orientación. A continuación se describen las tres posibilidades:

-
- Suma. Toma la suma de los registros.
 - Primero. Toma el primer registro recalculado. Si están orientados por fecha de pago, el primer registro es el que tenga la fecha anterior. Si están orientados por fecha de imputación, el primer registro será el que tenga la misma fecha de imputación que de pago.
 - Último. Toma el último registro recalculado. Si están orientados por fecha de imputación, el último registro será el que tenga la misma fecha de imputación que de pago. Si están orientados por fecha de imputación, el último registro es el que tenga la fecha más reciente.
- Gestión entre pagas: si en este nodo se ha configurado que se puede gestionar varias pagas, se indica la operación realizada sobre los valores obtenidos de las pagas seleccionadas.

La pestaña **Subconsulta de nómina** se divide en dos listas:

- La Lista de elementos de nómina, a la izquierda, muestra las columnas que puede utilizar para ejecutar una consulta en la tabla de acumulado.
- La Lista de campos seleccionados, a la derecha, muestra las columnas que ha seleccionado como parte de la consulta de la tabla de acumulado.

Lista de elementos de nómina

En la lista de elementos de nómina puede buscar y filtrar aquellos que quiera seleccionar para la consulta.

- **Para ver las columnas**, haga clic en **Columnas** y después seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable:
 - **Variables**: muestra todos los elementos de nómina variables.
 - **Totales**: muestra todos los elementos de nómina totales.
 - **Concepto final de nómina**: muestra todos los conceptos finales de nómina sin ordenarlos por clase y subclase.
 - **Clase/subclase de concepto final de nómina**: muestra los conceptos finales de nómina estructurados jerárquicamente por clase y subclase.
- **Para ver los campos calculados disponibles**, haga clic en **Campos calculados**.
- **Para seleccionar una columna o un campo calculado y pasarlo a la lista de elementos seleccionados para la consulta**, seleccione y haga doble clic en la columna que quiera añadir. Si lo prefiere, también puede seleccionar la columna y arrastrarla a la lista de elementos seleccionados.
- **Para modificar o crear un campo calculado**, haga clic en **Editar campos calculados** para abrir el Editor de campos calculados.

-
- **Para ejecutar una búsqueda** y localizar un determinado concepto final de nómina o un elemento de nómina, haga clic en **Buscar**. Para averiguar cuáles son los criterios que puede establecer en la búsqueda, consulte [Búsqueda](#).
 - **Para establecer un filtro** en los conceptos finales de nómina que se enumeran con el fin de reducir el número de elementos y facilitar la creación de consultas, haga clic en **Filtrar**. Para averiguar cuáles son los criterios de filtro que puede utilizar, consulte [Filtrado](#).

Además, se muestra la siguiente información de los elementos seleccionados:

- **Ruta completa:** tabla o concepto final de nómina al que pertenece el elemento seleccionado
- **Nombre columna:** nombre del elemento o nombre largo del elemento de nómina
- **ID columna:** código identificativo de la columna.

Si seleccionó un elemento de nómina, la información de esta columna puede ser el nombre corto o el ID del elemento, dependiendo del modo de visualización que estableciese al configurar las opciones de consulta para los [Conceptos finales de nómina](#).

Si necesita campos auxiliares para un elemento de nómina determinado, puede añadirlos automáticamente a la consulta. Por ejemplo, los elementos de tipo moneda, cuyos campos auxiliares son los campos ID Moneda, la fecha de cambio y la fuente de tipo de cambio.

Lista de campos seleccionados

Tras seleccionar los elementos que quiere utilizar en la consulta de nómina, puede realizar distintas acciones:

- **Para ordenar las columnas seleccionadas**, seleccione el elemento que desea ordenar y haga clic en la flecha **Mover hacia arriba** o en la flecha **Mover hacia abajo**, dependiendo de la dirección en la que quiera desplazarse.
- **Para borrar uno de los elementos**, seleccione el elemento correspondiente y haga clic en **Borrar**.
- **Para borrar todos los elementos**, haga clic en **Borrar todos**.
- **Para establecer los totales de cada uno de los tramos seleccionados**, haga clic en el cuadro de lista desplegable del tramo al que desea aplicar un valor. Puede aplicar los siguientes totales:
 - **Count**: (recuento): devuelve el número de registros.
 - **Suma**: (total): devuelve la suma de todos los valores asignados a los registros.
 - **Avg**: (media): devuelve la media de los valores asignados a los registros.
 - **Max**: (máximo): devuelve el máximo de todos los valores asignados a los registros.
 - **Min**: (mínimo): devuelve el mínimo de todos los valores asignados a los registros.

Búsqueda

La búsqueda le permite localizar rápidamente el primer elemento de nómina variable, total o final, o la clase o subclase de elemento de nómina que coincide con sus criterios de búsqueda.

La ventana muestra los cambios dependiendo de si la vista del árbol está configurada por elementos variables o totales, o por conceptos finales de nómina.

Si está establecido el modo de vista por elementos totales o variables, podrá determinar los siguientes criterios de búsqueda:

- **ID Variable/Total**: ID de los elementos de nómina que se van a usar en la búsqueda
- **Nombre corto**: nombre corto del elemento de nómina que quiere buscar
- **Nombre largo**: nombre del elemento de nómina que quiere buscar

-
- **Grupo de ejecución:** ID del grupo de ejecución que se va a usar en la búsqueda. Utilice el botón que hay a la derecha del campo para acceder a una lista con todos los grupos de ejecución disponibles.

Si estableció el modo de vista por conceptos finales de nómina o por clase o subclase de conceptos finales de nómina, los criterios de búsqueda que puede establecer se dividen en dos grupos:

- **Conceptos finales de nómina:** Aquí puede establecer los siguientes criterios:
 - **ID Concepto final de nómina:** ID del concepto que quiere buscar.
 - **Nombre del concepto final de nómina:** nombre del concepto final de nómina que quiere buscar
 - **Clasificación:** nombre de la clasificación por la que va a buscar. Haga clic en el botón de lista que hay a la derecha del campo para acceder a una lista con todas las clasificaciones disponibles.
 - **Subclasificación:** nombre de la subclasificación por la que va a buscar. Haga clic en el botón de lista que hay a la derecha del campo para acceder a una lista con todas las subclasificaciones disponibles.
- **Elementos:** aquí puede establecer los siguientes criterios:
 - **ID Elemento de nómina:** ID del elemento de nómina cuya búsqueda quiere ejecutar
 - **Nombre corto:** nombre corto del elemento de nómina cuya búsqueda quiere ejecutar
 - **Nombre largo:** nombre largo del elemento de nómina cuya búsqueda quiere ejecutar

Para cada criterio de filtrado debe indicar cómo ejecutar la búsqueda:

- **Cualquier parte del campo:** busca la cadena introducida en cualquier parte del campo.
- **Campo completo:** la cadena introducida debe coincidir completamente con el valor del campo.
- **Inicio del campo:** para que la búsqueda recupere los datos, el valor del campo debe coincidir exactamente con el valor introducido.

Después de establecer todas las condiciones de búsqueda, haga clic en **Aceptar** para continuar o en **Cancelar** para abandonar la ventana sin ejecutar ninguna búsqueda en los conceptos finales de nómina ni en los elementos de nómina.

Al hacer clic en **Aceptar**, se abre una estructura de árbol con los elementos de nómina. Aparece activo el concepto final de nómina o el elemento de nómina que cumple los criterios.

Filtrado

El filtrado le permite localizar rápidamente el número de elementos de nómina variables, totales o finales, o las clases o subclases de conceptos finales de nómina que quiere ver.

La ventana cambia en función del modo de vista que aplique; ya sea por variables o totales o por concepto final de nómina y clase o subclase de concepto final de nómina.

Si trabaja con variables y totales puede establecer los siguientes criterios:

- **ID Total/Variable:** ID del elemento de nómina total o variable para el que quiere aplicar el filtro
- **Nombre corto:** nombre corto del elemento de nómina total o variable para el que quiere aplicar el filtro
- **Nombre largo:** nombre largo del elemento de nómina total o variable para el que quiere aplicar el filtro
- **Grupo de ejecución:** grupo de ejecución para el que quiere filtrar los elementos de nómina (totales o variables). Los grupos de ejecución reúnen un conjunto de métodos y conceptos que se quieren ejecutar de una sola vez. Utilice el botón que hay a la derecha del campo para acceder a una lista con todos los grupos de ejecución disponibles.

Si trabaja con conceptos finales de nómina o con conceptos finales de nómina de Clase o Subclase, puede establecer criterios para el filtro a dos niveles:

- **Conceptos finales de nómina:** puede establecer los criterios de filtro para los conceptos finales de nómina, que son agrupaciones de elementos de nómina. Los criterios que puede establecer son:
 - **ID Concepto final de nómina:** ID del concepto final de nómina para el que desea establecer el filtro
 - **Nombre del concepto final de nómina:** nombre del concepto final de nómina para el que desea establecer el filtro
 - **Clasificación:** nombre de la clasificación para la que desea establecer el filtro. Haga clic en el botón de lista que hay a la derecha del campo para acceder a una lista con todas las clasificaciones disponibles.
 - **Subclasificación:** nombre de la subclasificación para la que desea establecer el filtro. Como ocurre con las clasificaciones, aquí puede utilizar el mismo botón para acceder, en este caso, a una lista con todas las subclasificaciones disponibles.
- **Elementos:** aquí debe establecer los criterios de filtro correspondientes a los elementos de nómina:
 - **ID Elemento de nómina:** ID del elemento de nómina para el que desea establecer el filtro

-
- **Nombre corto:** nombre corto del elemento de nómina para el que desea establecer el filtro
 - **Nombre largo:** nombre largo del elemento de nómina para el que desea establecer el filtro

Para cada criterio de filtrado debe indicar cómo ejecutar la búsqueda:

- **Cualquier parte del campo:** busca la cadena introducida en cualquier parte del campo.
- **Campo completo:** la cadena introducida debe coincidir completamente con el valor del campo.
- **Inicio del campo:** para que el filtro recupere los datos, el valor del campo debe coincidir exactamente con el valor introducido.

Después de establecer las condiciones del filtro, haga clic en **Aceptar** para continuar o en **Cancelar** para abandonar la ventana sin aplicar ningún filtro a los conceptos finales de nómina ni a los elementos de nómina.

Haga clic en **Aceptar** para que el árbol sólo muestre los conceptos finales de nómina y los elementos de nómina que cumplen los criterios del filtro. Si no hay ningún elemento que pase el filtro, el árbol con los elementos de nómina no aparecerá.

Para volver a la vista inicial, en la que aparecen todos los elementos y conceptos finales de nómina, establezca un filtro que no incluya ningún criterio asociado al árbol.

Ejecución de una consulta: salidas directas

Independientemente del tipo de consulta que utilice, siempre puede ejecutarla y ver directamente los resultados en el momento.

Los distintos tipos de salida para ver directamente el resultado de la consulta son:

- [Salida a pantalla](#)
- [Salida a Excel](#)
- [Salida en formato tabla](#)
- [Gráfico](#)
- [Salida a impresora](#)
- [Salida a archivo](#)

Para seleccionar cualquiera de estas ejecuciones haga clic en el botón **Ejecuciones directas** o seleccione la opción de menú **Herramientas | Ejecuciones directas**.

Salida a pantalla

El resultado de la consulta se muestra en el Visor de informes de Meta4. Desde este visor de informes, puede navegar por las distintas páginas generadas, imprimir y guardar en la unidad local el archivo, asignándole la extensión .rvw.

Salida a Excel

Desde esta ventana, puede crear una hoja Excel con los datos de la consulta. Hay dos posibilidades:

- Exportar los datos a una tabla pivotada
- Exportar los datos a Excel. En este último caso es necesario indicar los siguientes datos:
 - **Ruta de salida a Excel:** ruta que indica dónde grabar el archivo Excel que se va a generar
 - **Hoja de cálculo:** número de la hoja del libro de trabajo Excel a partir de la que se inserta la información de la consulta
 - **Celda inicial:** coordenadas de la celda inicial, especificando la letra de la columna y el número de fila.

-
- **Mostrar Excel al terminar de hacer la exportación:** marque esta casilla para terminar la exportación; se abrirá Excel y automáticamente se cargará el nuevo archivo.
 - **Mantener datos, macros, etc. del fichero:** al marcar esta casilla de verificación, la salida a Excel directa hace un volcado a una hoja existente manteniendo algunos datos de la misma, como los títulos, macros, formatos, fórmulas, etc.
 - **Enviar correo electrónico:** active esta casilla de verificación para que, una vez terminada la exportación, se abra la aplicación de correo electrónico y se cree automáticamente un nuevo mensaje en el que se adjunte el archivo de Excel generado.
 - **Mantener formatos:** active esta casilla si desea conservar el formato del fichero cuando se haga la exportación. Si no activa esta casilla la aplicación asignará un formato por defecto.

Tras definir la exportación, haga clic en **Aceptar** para realizarla o en **Cancelar** para salir.

Salida en formato tabla

Si selecciona la opción **Formato tabla**, creará una tabla con las columnas seleccionadas en el registro y con el total de registros que hayan superado la condición aplicada para la consulta.

Gráfico

Si selecciona **Gráfico**, abandonará la herramienta **Consulta** para entrar en el Diseñador de gráficos, con el que podrá representar gráficamente los resultados de la consulta. Se abre directamente la ventana en la que se escoge el tipo de gráfico que se va a crear.

Salida a impresora

Si selecciona esta opción de salida directa, seleccione la impresora y el lenguaje que desea utilizar.

Haga clic en la pestaña **Opciones de salida** para modificar las opciones de impresión. Puede modificar los siguientes datos:

- **Bandeja:** bandeja que se va a utilizar
- **A doble cara:** en el caso de que la impresora seleccionada permita imprimir a doble cara

-
- **Copias:** número de copias
 - **Factores ESC/P:** en el caso de que haya seleccionado este lenguaje
 - **Opciones PCL/PSC:** le permitirán modificar la resolución y la impresión en color o blanco y negro.

Salida a archivo

Seleccione la opción **Archivo** para crear un informe en formato ASCII con los resultados de la consulta. Esto abre automáticamente un asistente que le guiará en la creación de un informe de la consulta actual. El asistente le notifica en una ventana informativa que el proceso ha terminado con éxito e indica el directorio del disco en el que ha creado el archivo en formato ASCII.

Ejecución de una consulta: salidas predefinidas

Además de las ejecuciones directas, también dispone de la posibilidad de crear salidas asociadas a la consulta creada. Estas salidas predefinidas se almacenarán junto con la consulta y podrá recuperarlas y modificarlas siempre que quiera.

En esta ventana, cada pestaña corresponde a un tipo de salida predefinida. Además en cada pestaña se muestra una lista de las salidas predefinidas existentes. En función del tipo de consulta que haya creado, utilizando las pestañas podrá realizar unas salidas predefinidas u otras:

- Las salidas predefinidas válidas para una consulta sencilla son Informes sencillos, Archivo, Gráficos y Cartas.
- Las salidas predefinidas válidas para una consulta avanzada, además de las ya mencionadas, incluyen Informes avanzados, Archivo y Otros informes.

Una vez seleccionado el tipo de salida predefinida, haga clic en alguno de los siguiente botones:

- **Nuevo:** para crear una nueva salida. Con independencia del tipo de salida seleccionado, lo primero que se solicita al crear una nueva salida es un identificador y un nombre.
- **Editar:** para modificar una salida existente asociada a la consulta.
- **Ejecutar:** ejecuta la salida asociada.
- **Planificar:** permite planificar la salida utilizando el Planificador de tareas. Sólo está disponible para una salida predefinida del tipo archivo.
- **Borrar:** elimina la salida asociada a la consulta.
- **Cerrar:** salir de la ventana sin guardar los nuevos datos de la salida predefinida.

Informes sencillos

Este tipo de salida predefinida es un tipo de informe sencillo en el que podrá realizar agrupaciones y totalizaciones.

Desde esta ventana, seleccione qué campos desea mostrar en el informe, por cuáles se van a agrupar los registros y con cuáles se van a crear las totalizaciones.

1. Active las casillas de verificación de la columna **Mostrar** para seleccionar los campos que se van a ver en el informe.

-
2. Modifique en la columna **Ancho**, el número de caracteres que quiere asignar al campo asociado.

Este número no puede ser inferior ni superior al mínimo o máximo establecido al parametrizar la opciones de la consulta en la pestaña Informes, tras acceder a **Herramientas | Opciones** desde la barra de menú de la herramienta Consulta.
 3. Active las casillas de verificación de la columna **Agrupar** para seleccionar los campos por los que se van a agrupar los registros. En el caso de que previamente se haya establecido una agrupación por un campo, ésta permanecerá activada y no se podrá cambiar. Sólo es posible realizar agrupaciones por campos del nodo raíz de la consulta.
 4. Defina una totalización para un campo en la columna **Total**:
 - Haga clic en el menú desplegable correspondiente al campo sobre el cual se quiere crear un total.
 - Seleccione en la lista la opción de totalización que desee.
 5. Ordene los distintos elementos que se van a mostrar en el informe:
 - Seleccione la fila que desee.
 - Utilice las flechas que se encuentran a la izquierda de la tabla para mover la fila hacia arriba o hacia abajo en función del orden que quiera que tenga dentro del informe.
 6. Una vez seleccionadas todas las opciones, es decir, una vez finalizada la definición del informe, puede realizar una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en **Aceptar** para salir del asistente
 - Haga clic en **Ejecutar** para hacer el informe,.
 - Haga clic en **Informes avanzadas** para convertir el informe actual en una con características avanzadas. Consulte Informes avanzados para mayor información.

Gráficos

Desde esta opción, se puede crear un gráfico en el que aparezcan los resultados obtenidos al ejecutar la consulta. El modo de creación del gráfico desde **Salidas predefinidas** es similar al proceso utilizado al crear un gráfico desde las ejecuciones directas, con la diferencia de que, en este caso, el gráfico quedará asociado a la consulta, y se podrá abrir y modificar con posterioridad.

Cartas

Utilice esta opción para crear un modelo de carta que se pueda utilizar durante

la ejecución para presentar los resultados de la consulta en forma de carta. Durante la ejecución de la consulta los valores de las columnas seleccionadas se introducen en los campos definidos en este modelo de carta.

Para crear este modelo de carta, ha de hacer una llamada a Microsoft Word, desde donde podrá redactar el texto y añadir los campos que necesite.

Puede configurar las opciones de la carta desde la opción **Atributos** del menú **Editar** de MS Word. Al seleccionar la opción **Atributos**, se abre la ventana Atributos de la carta.

Atributos de la carta

Desde esta ventana, puede configurar las opciones de generación de cartas:

- **Registros a tratar en la carta:** puede optar por tratar todos los registros o establecer un rango de registros.
- **Impresión de líneas en blanco:** puede elegir entre imprimir los registros que no contengan datos o no imprimirlos.
- **Campo con la dirección del correo electrónico:** puede enviar un correo electrónico con las cartas generadas. Para ello, tiene que seleccionar desde la consulta un campo que contenga el correo electrónico y seleccionarlo dentro de este menú.
- **Mensaje de correo electrónico:** encabezamiento para los correos generados.
- **Enviar documento insertado:** active esta casilla de verificación si quiere enviar la carta como archivo adjunto al correo.

Informes avanzados

Utilice este asistente para crear informes avanzados paso a paso. Este tipo de salida predefinida es un tipo de informe avanzado en el que no sólo podrá especificar los campos a utilizar, realizar agrupaciones y totalizaciones, sino también definir los atributos del informe que incluye la forma de carga por ejemplo.

Para ello, los pasos a seguir son:

1. Seleccione el botón Atributos del informe en opciones para definir las propiedades del informe que controlan la forma de ejecutarse, el tamaño por defecto de la página, y el formato del informe.
2. Seleccione el botón Campos disponibles en opciones para definir los campos a mostrar en el informe.

-
3. Seleccione el botón Agrupaciones en opciones para definir los campos que se deben de agruparse.
 4. Seleccione el botón Totalizaciones en opciones para definir los campos que se deben de totalizar y cómo.
 5. (Opcional) Haga clic en el botón **Informe complejo** para utilizar el Diseñador de informes si necesita crear más funcionalidad compleja en el diseño actual del informe.
 6. (Opcional) Haga clic en el botón **Ejecutar** para ver como quedaría el informe.

Campos disponibles

Desde esta vista, puede seleccionar los campos de la consulta que se mostrarán en el informe.

En la vista puede observar, de izquierda a derecha y de arriba abajo, los siguientes elementos:

- Una vista en árbol del informe que se está generando
- Una lista de los elementos de tipo campo existentes en la consulta
- Una lista con los elementos de tipo campo que aparecerán en el informe
- La casilla de verificación **Mostrar cabeceras**, para elegir si mostrar o no la cabecera del informe

Para agregar o eliminar elementos de tipo campo al informe, dispone de los cuatro botones existentes entre ambos cuadros de lista:

- >: para insertar el elemento de tipo campo seleccionado en el cuadro de lista de la derecha, que es el que contiene los elementos que se incluirán en el informe.
- <: para quitar el elemento de tipo campo seleccionado en el cuadro de lista de la derecha, lo que implica que no aparecerá en el informe.
- >>: para insertar todos los elementos de tipo campo en el cuadro de lista de la derecha.
- <<: para quitar todos los elementos de tipo campo del cuadro de lista de la derecha, lo que implica que no aparecerán en el informe.

Haga clic en **Atributos de campo** para tener acceso a la ventana Atributos de campo, en la que puede modificar el ancho, la fuente y el formato de los elementos que haya incluido en este cuadro.

Atributos de campo

Para definir los atributos relativos a los campos, sólo tiene que seleccionar en el

panel de la izquierda el campo cuyas propiedades desea modificar, y se mostrará la siguiente información:

- **Nombre:** en este cuadro de texto, puede modificar el nombre del campo.
- **Ancho:** en este cuadro de texto, puede modificar la anchura del campo.
- **Fuente bloqueada por sección:** esta casilla de verificación (que no se puede modificar) aparece activa si ha fijado la fuente en las propiedades de la fuente de la sección (activando la casilla de verificación **Fijar fuente para esta sección**). En ese caso, no puede modificar la fuente de los campos incluidos en dicha sección.
- **Fuente:** en este cuadro de grupo, puede definir la familia de la fuente que se aplica al campo, su tamaño y el uso de negrita, cursiva o subrayado.
- **Alineación:** en este cuadro de grupo, puede definir la alineación que se aplicará al campo (izquierda, centrada o derecha).
- **Formato:** en este cuadro de lista desplegable, puede seleccionar uno de los formatos existentes para aplicarlo sobre el campo.
- **Moneda:** si está marcada la casilla de verificación **Es moneda**, también estará activo el botón **Moneda**. Si hace clic en él, aparece una ventana desde la que puede establecer el tipo de moneda que se utilizará en el informe para ese campo, que puede diferir de su tipo de moneda inicial.
- **Moneda:** esta casilla de verificación (que no se puede modificar) aparece activa si el campo seleccionado en el panel izquierdo es de tipo moneda.

Si define una fuente, formato o alineación para alguno de los elementos, se utilizarán éstos en lugar del definido por defecto para el informe. Para salir y validar los cambios, haga clic en **Aceptar**. Si desea salir sin hacer ningún cambio, haga clic en **Cancelar**.

Atributos del informe

Desde esta vista, se establecen unos valores por defecto para las propiedades generales del informe:

- **ID:** código identificativo del informe.
- **Nombre:** nombre asignado al informe.
- **Comentario:** en este campo puede añadir un comentario al informe.
- **Ancho mínimo:** en este cuadro de texto, se define el ancho mínimo de los campos del informe. Su valor por defecto es el que se establece en las opciones generales de la consulta. Puede utilizar los botones que aparecen a la derecha del cuadro de texto para incrementar o reducir el valor en una unidad. Si un campo del informe tiene una anchura inferior al mínimo aquí establecido, se usa automáticamente el valor mínimo.

-
- **Ancho máximo:** en este cuadro de texto, puede establecer el ancho máximo de los campos del informe. Su valor por defecto es el que se establece en las opciones generales de la consulta. Puede utilizar los botones que aparecen a la derecha del cuadro de texto para incrementar o reducir el valor en una unidad. Si un campo del informe tiene una anchura superior al máximo aquí establecido, se usa automáticamente el valor máximo.
 - **Modo de carga:** sistema de carga automática que utiliza el informe. Puede tomar los valores siguientes:
 - **Completa:** se carga todo el Meta4Object al mismo tiempo. Si asigna este valor a **Tipo de carga**, lo desactiva. En ese caso, la carga se efectuará llamando a **Carga**.
 - **Automática normal:** se va cargando cada uno de los nodos a medida que van siendo necesarios.
 - **Bloque activo y rama:** como en el caso anterior, los nodos se cargan a medida que van siendo necesarios. La diferencia en este caso es que se carga tanto el nodo solicitado como el inmediatamente inferior (cuando exista).
 - **Según nodo:** si selecciona esta opción, se respetará el sistema de carga automática establecido para cada uno de los nodos.
 - **Ruptura por grupo:** al activar esta casilla de verificación, habilita la propiedad **Ruptura por grupo** para la sección indicada en **Nombre sección**. Esta propiedad produce un salto de página cada vez que se procesa la sección indicada en el informe. De este modo, la próxima vez se volverá a imprimir en la parte superior de la nueva página.
 - **Nombre sección:** lista desplegable que sólo está activada cuando la casilla de verificación **Ruptura por grupo** se ha activado previamente. En ella, debe seleccionar el nombre de la sección en la que desea insertar la propiedad de salto de sección.
 - **Edición de fuentes:** haga clic en este botón si desea tener acceso a una nueva ventana desde la que editar las fuentes que se usan en el informe.
 - **Cabecera y pie:** haga clic en este botón si desea tener acceso a una nueva ventana desde la que incluir una cabecera o un pie de página en el informe.
 - **Editar formatos:** haga clic en este botón si desea tener acceso a una nueva ventana desde la que editar los formatos existentes, o crear un nuevo formato.
 - **Formatos informe:** haga clic en este botón si desea tener acceso a una nueva ventana desde donde puede seleccionar qué formatos se van a aplicar al informe.

Cuando haya seleccionado todos los elementos de tipo campo que desea mostrar en el informe, haga clic en **Siguiente** para pasar a la siguiente ventana.

Edición de fuentes

Desde esta ventana, puede definir las fuentes que se van a utilizar para las distintas partes del informe avanzado.

Puede establecer las fuentes para:

- Cabecera de página
- Pie de página
- Cabecera de sección
- Fuente de totalizador

Para modificar la fuente para cualquiera de estos elementos, haga clic en el botón que se encuentra a la derecha de cada uno de ellos.

También tiene la opción de aplicar la fuente para una determinada sección del informe. Para ello, haga clic en la sección que quiere modificar dentro de la representación en forma de árbol y asigne las siguientes propiedades:

- **Nombre**
- **Tamaño:** especificado en puntos
- **Aspecto:**
 - Negrita
 - Cursiva
 - Subrayado
- **Fijar fuente para esta sección:** aplica en todos los campos la fuente definida para la sección. No es posible cambiar la fuente para cada uno de los campos por separado.

Cabecera y pie

Desde esta ventana, puede establecer la cabecera y el pie para el informe avanzado. Siga estos pasos:

1. En el cuadro **Sección**, elija si quiere definir una cabecera o un pie.
2. Seleccione los campos que deben aparecer dentro de la cabecera o el pie. Puede incluir los siguientes:
 - Fecha
 - Hora
 - Contador de página
3. Escriba en el cuadro de texto **Texto** el texto que quiere que aparezca dentro de la cabecera o pie y haga clic en el botón de aprobación al lado del cuadro de texto.

-
4. Por último, establezca la alineación y el ancho para la cabecera o pie de página que esté creando.

Editar formatos

Los formatos permiten cambiar la presentación de ciertos tipos de datos, como fechas, números, valores de tipo moneda, cadenas, etcétera.

EJEMPLO

En el informe, existe un campo que muestra una fecha, la cual se mostrará de distintas maneras en función del formato que se le aplique.

- 31/07/2000
- 31/7/2000
- 31/07/00
- 31 de julio de 2000, etcétera.

Como puede comprobar en el ejemplo, es posible crear y aplicar diversos formatos en función de cómo necesite que se presente la información en el informe.

La ventana **Editar formatos** se compone de las siguientes pestañas:

- Común
- Números en común
- Números especiales
- Fecha
- Hora
- Cadenas
- Otros

Común

Dentro de la pestaña **Común**, introduzca la siguiente información:

- **Idioma:** código identificativo del idioma
- **Longitud:** longitud de la cadena formateada. Cualquier valor distinto de cero implica realizar una alineación de la cadena para que ocupe exactamente el número de caracteres establecido en esta propiedad.

Si la Longitud es igual a cero o la Cadena de relleno, nula, no se realiza ningún tipo de alineación.

EJEMPLO

Si para una cadena de entrada "127.38" se establece **Longitud** igual a 10, con **Alineación** igual a *Alineado a la derecha* y teniendo como **Cadena de relleno** = "x", la cadena formateada sería: "xxxx127.38".

Para el mismo caso, si establece **Longitud** = 3, el resultado sería ".38" (los tres caracteres de la derecha).

-
- **Cadena de relleno:** cadena que se utilizará como relleno cuando haya que hacer una alineación.

EJEMPLO

Si para la cadena de entrada "EDAD" se establece **Longitud** igual a 17, **Alineación** igual a *Centrado* y **Cadena de relleno** igual a "123", la cadena formateada sería: "123123EDAD3123123".

-
- **Cadena con sustituciones:** cadena que indica las sustituciones que se han de realizar. Por defecto es nula. Su formato es el siguiente:

`"origen1~destino1~~origen2~destino2~~...~~origenN~destinoN"`

El resultado sería sustituir la cadena "origen1" por "destino1", "origen2" por "destino2", etcétera.

Su valor por defecto es la cadena nula.

Las cadenas de destino pueden ser nulas, no así las de origen. Esto significa que la cadena de sustitución "k~~s~x" elimina las "k" y sustituye las "s" por "x". La cadena de sustitución "k~s~pepe" generaría un error.

El carácter "~" se obtiene manteniendo pulsada la tecla ALT y pulsando uno a uno los dígitos '1', '2', '6'. Este carácter no debería aparecer dentro de las cadenas origen o destino, ya que de hacerlo produciría sustituciones imprevistas.

La sustitución es sensible a mayúsculas y minúsculas. Puede realizarse antes de empezar el formateo o después del mismo. Esto se especifica con la propiedad **Indica sustituir antes de formatear**.

EJEMPLO

Cadena de entrada: "Buenos resultados"

Cadena con sustituciones: "Buenos~Malos"

Cadena de salida: "Malos resultados"

-
- **Caracteres a saltar:** número de caracteres que se debe saltar en la cadena de entrada. Admite cualquier valor entre 0 y 32767, siendo cero el valor por defecto. Utilizado junto con **Saltar caracteres del principio**, indica el sentido en que se saltan los caracteres, los del principio de la cadena o los del final.

EJEMPLO

Si la cadena de entrada es "hola,127", con **Caracteres a saltar** = 5 y **Saltar caracteres del final** desactivada; la cadena que en realidad se va a formatear es "127".

-
- **Alineación:** se presentan tres alternativas excluyentes mediante botones de opción. Posibles valores:

- *Izquierda:* alinea a la izquierda.
- *Centro:* alinea al centro
- *Derecha:* alinea a la derecha

Este valor determina cómo alinear la cadena formateada dentro del espacio en caracteres que se ha especificado en **Longitud**.

Para que se produzca la alineación, es necesario haber especificado un valor distinto de cero en **Longitud** y una cadena de relleno no nula.

EJEMPLO

Si en una cadena de entrada "17-10-1995" se establece **Longitud** igual a 15, y **Cadena de relleno** igual a "+", según el valor de **Alineación**, obtendrá los siguientes resultados:

- *Izquierda:* 17-10-1995+++++
- *Centro:* ++17-10-1995+++
- *Derecha:* +++++17-10-1995

-
- **Indica sustituir antes de formatear:** indica si las sustituciones deben realizarse antes o después de formatear. Si se activa esta casilla de verificación, la sustitución se hará antes de formatear. En caso contrario, los cambios se harán después de formatear.

EJEMPLO

Con la cadena de entrada "hola a todos", **Subcadena** = "hola~adiós" y aplicando la conversión a mayúscula, los efectos de los posibles valores de **Antes de subcadena** son:

- Si activa la casilla de verificación, obtiene la cadena "ADIÓS A TODOS".
- Por el contrario, si no activa la casilla de verificación, obtiene la cadena "HOLA A TODOS". Esto se debe a que la sustitución se va a realizar sobre la cadena formateada, que es "HOLA A TODOS", y en esta cadena no aparece la cadena "hola", por lo tanto no sustituye nada.

-
- **Ignorar caracteres del final:** casilla de verificación que indica si los caracteres que se salta (especificados en Caracteres a saltar) son los del principio o los del final. Si la casilla de verificación **Caracteres a saltar es igual a 0**, el valor que tome **Ignorar caracteres del final** es indiferente. Posibles valores:

- *Desactivada:* indica que se saltan los caracteres del principio de la cadena de entrada.
- *Activada:* indica que se saltan los caracteres del final de la cadena de entrada.

EJEMPLO

Si en la cadena de entrada "hola,127" se establece **Caracteres a saltar** igual a 5, según el valor de **Ignorar caracteres del final**, la cadena que se va a formatear será:

- *Desactivada:* "127"
- *Activada:* "hol"

Números en común

Dentro de la pestaña **Números en común**, se solicita la siguiente información:

- **Decimales necesarios:** número obligatorio de decimales que deben aparecer. Por defecto, no hay ningún número asignado. Debe ser un número de 0 a 255.

Si el número tiene menos decimales, se añaden ceros a la derecha hasta llegar al valor que se pide, siempre y cuando la casilla de verificación **Mantener ceros a la derecha** esté activada, ya que tiene prioridad.

Si el número tiene más decimales, se realiza un recorte, tomando tantos decimales significativos como haya indicado en **Decimales necesarios**.

- **Enteros necesarios:** número obligatorio de enteros que deben aparecer. Por defecto, no hay ningún número asignado. Debe ser un número de 0 a 255.

Si el número tiene menos cifras enteras, se añaden ceros a la izquierda hasta llegar al valor pedido.

Si el número tiene más enteros, se realiza un recorte, tomando tantas cifras enteras más a la derecha como haya indicado en **Enteros necesarios**.

- **Separador de decimales:** cadena que se emplea como separador entre la parte entera y decimal de un número. Por defecto es nula y normalmente se utiliza una coma.
- **Separador de millares:** cadena que se emplea como separador de millares de un número. Por defecto es nula y normalmente se utiliza un punto.
- **Números a texto:** casilla de verificación que indica si se deben escribir los números en letras o en dígitos. Actívela si desea escribir las cifras con letra. Por defecto está desactivada, así que los números se escribirán con dígitos.
- **Mantener ceros a la derecha:** casilla de verificación que indica si los ceros decimales de la derecha deben eliminarse o respetarse. Esta propiedad tiene más prioridad que **Decimales necesarios**. Posibles valores:
 - *Desactivada:* (valor por defecto) elimina los ceros decimales no significativos.
 - *Activada:* respeta los ceros decimales no significativos.

EJEMPLO

En la cadena de entrada "123.1400", los posibles valores de **Mantener ceros a la derecha** tendrán los siguientes efectos:

- Desactivada:123.14
- Activada:123,1400

-
- **Mostrar ceros a la izquierda:** casilla de verificación que indica si se debe escribir el cero de la parte entera con cifra (0.7 o .7). Posibles valores:
 - *Desactivada:* no escribe la parte entera si ésta es 0.
 - *Activada:* escribe la parte entera siempre.

EJEMPLO

En la cadena de entrada "0.567", los posibles valores de **Mostrar ceros a la izquierda** tendrán los siguientes valores:

- *Desactivada*: .567
- *Activada*: 0.567T

- **Truncado**: casilla de verificación que indica si se debe realizar un truncado o un redondeo (por defecto) del número en el caso de tener que recortar decimales. Posibles valores:
 - *Desactivada* (valor por defecto): indica que en caso de que se pierda precisión en los decimales, se realizará un redondeo.
 - *Activada*: indica que en caso de que se pierda precisión en los decimales, se realizará un truncado.
- **Moneda**: casilla de verificación que indica si los números deben formatearse como moneda o no. Posibles valores:
 - *Desactivada*: (valor por defecto) formatea los números usando sus propiedades específicas.
 - *Activada*: formatea los números usando las propiedades específicas del tipo moneda.



La propiedad **Idioma** se puede aplicar cuando la propiedad **Números a texto** está activada e indica el idioma en el que se traducirán los números.

Números especiales

Dentro de la pestaña **Números especiales**, aparecen dos cuadros de grupo: **Número** y **Moneda**.



En las máscaras, el carácter '%' es especial, ya que indica mediante el carácter que le sigue qué es lo que se debe escribir. Si desea introducir un '%', deberá escribir '%%'.

En el cuadro de grupo **Número**, se solicita la siguiente información:

- **Máscara negativa**: máscara que indica la forma en que se deben escribir los números negativos. Se puede incluir cualquier carácter dentro de la cadena. La secuencia '%n' indica que se debe introducir un número.

EJEMPLO

Al definir **Máscara negativa** = "-%n hola %% %q" para una cadena de entrada "-123.456", resulta: "-123.456 hola % %q". La secuencia '%q' no se reconoce y se escribe tal cual.

En el cuadro de grupo **Moneda**, se solicita la siguiente información:

- **Cadena de moneda:** cadena que simboliza la unidad monetaria. Por defecto es nula.
- **Máscara positiva:** máscara que indica cómo se deben escribir los números positivos, en el caso de trabajar con el tipo moneda. La secuencia '%n' indica que se debe introducir un número. La secuencia '%m' indica que debe introducir la cadena de moneda en su lugar.

EJEMPLO

Al definir **Máscara positiva** = "%n %m" con **Cadena de moneda** = "Euros" para una cadena de entrada "123.456", resulta "123.456 Euros".

-
- **Máscara negativa:** máscara que indica la forma en que se deben escribir los números negativos, en el caso de trabajar con el tipo moneda. La secuencia '%n' indica que se debe introducir un número. La secuencia '%m' indica que debe introducir la cadena de moneda en su lugar.

EJEMPLO

Al definir **Máscara negativa** = "-%n %m", con **Cadena de moneda** = "Euros", para una cadena de entrada "-123.456", se obtiene "-123.456 Euros".

Fecha

En la pestaña **Fecha**, se solicita la siguiente información:

- **Cadena de día:** en este cuadro de lista desplegable, se selecciona la cadena que indica la forma en que se debe escribir el día. Puede elegir una de las siguientes cadenas:
 - d: escribe el día con uno o dos caracteres, según corresponda.
 - dd: escribe el día siempre con dos caracteres, añadiendo un cero cuando haga falta.
 - ddd: escribe el día en letras.

EJEMPLO

Para **Máscara de fecha** = "%d" y una cadena de entrada en la que el día vale 7, según la cadena utilizada en **Cadena de día**, se obtiene:

- d: "7"
- dd: "07"
- ddd: "siete"

-
- **Cadena de semana:** en este cuadro de lista desplegable, se selecciona la cadena que indica la forma en que se debe escribir el día de la semana. Puede elegir una de las siguientes cadenas:

- w: escribe el día de la semana con un carácter.
- ww: escribe el día en letras, utilizando sólo las tres primeras.
- www: escribe el día de la semana con todas sus letras.

EJEMPLO

Para **Máscara fecha** = "%w" y una cadena de entrada en la que el día de la semana es el martes, según la cadena utilizada en **Cadena de semana**, se obtiene:

- w: "2"
- ww: "Mar"
- www: "Martes"

-
- **Cadena de mes** seleccione en este cuadro de lista desplegable la cadena que indica la forma en que se debe escribir el mes. Puede elegir una de las siguientes cadenas:

- m: escribe el mes con uno o dos caracteres, según corresponda.
- mm: escribe el mes siempre con dos caracteres, añadiendo un cero a la izquierda.
- mmm: escribe el mes en letras, utilizando sólo las tres primeras.
- mmmm: escribe el mes con todas sus letras.

EJEMPLO

Para **Máscara fecha** = "%m" y una cadena de entrada en la que el mes vale 5, según la cadena utilizada en **Cadena mes**, se obtiene:

-
- m: "1"
 - mm: "01"
 - mmm: "Ene"
 - mmmm: "Enero"

-
- **Cadena de año:** en este cuadro de lista desplegable, se selecciona la cadena que indica la forma en que se debe escribir el año. Puede elegir una de las siguientes cadenas:
 - yy: escribe el año sólo con las dos cifras de la derecha.
 - yyyy: escribe el año con cuatro cifras.
 - yyyy: escribe el año en letras.

EJEMPLO

Para **Máscara fecha** = "%y" y una cadena de entrada en la que el año es 1995, según la cadena utilizada en **Cadena año**, se obtiene:

- yy: "95"
- yyyy: "1995"
- yyyy: "mil novecientos noventa y cinco"

-
- **Máscara de fecha:** mediante esta propiedad, se puede definir la máscara que se empleará para escribir los datos de tipo fecha. Por defecto es nula. Si se define un valor nulo para la máscara, la cadena de salida será igual a la de entrada. Se puede incluir cualquier carácter dentro de la cadena.
 - La secuencia '%y' indica que debe escribirse el año.
 - La secuencia '%m' indica que debe escribirse el mes.
 - La secuencia '%w' indica que debe escribirse el día de la semana.
 - La secuencia '%d' indica que debe escribirse el día.

EJEMPLO

Si se define **Máscara de fecha** = "día: %d, mes: %m, año: %y", para la cadena de entrada ISO "1995-08-17", se obtiene como resultado "día: 17, mes: 08, año: 1995".

Hora

En la pestaña **Hora**, se solicita la siguiente información:

- **Cadena de segundos:** en este cuadro de lista desplegable, se selecciona la cadena que indica cómo se deben escribir los segundos. Puede elegir una de las siguientes cadenas:
 - s: escribe los segundos con una o dos cifras, según corresponda.
 - ss: escribe los segundos siempre con dos cifras, añadiendo un cero a la izquierda cuando corresponda.

EJEMPLO

Para **Máscara de formato de horas** = "%s" y una cadena de entrada en la que los segundos valen 9, según la cadena utilizada en **Cadena de segundos**, se obtiene:

- s: "9"
- ss: "09"

-
- **Cadena de minutos:** en este cuadro de lista desplegable, se selecciona la cadena que indica la forma en que se deben escribir los minutos. Puede elegir una de las siguientes cadenas:
 - n: escribe los minutos con una o dos cifras, según corresponda.
 - nn: escribe los minutos siempre con dos cifras, añadiendo un cero a la izquierda cuando corresponda.

EJEMPLO

Para **Máscara de formato de horas** = "%n" y una cadena de entrada en la que los minutos valen 9, según la cadena utilizada en **Cadena de minutos**, se obtiene:

- n: "9"
- nn: "09"

-
- **Cadena de horas:** en este cuadro de lista desplegable, se selecciona la cadena que indica la forma en que se deben escribir las horas. Puede elegir una de las siguientes cadenas:
 - h: escribe las horas con una o dos cifras, según corresponda.
 - hh: (valor por defecto) escribe las horas siempre con dos cifras, añadiendo un cero a la izquierda cuando corresponda.

EJEMPLO

Para **Máscara de formato de horas** = "%h" y una cadena de entrada en la que las horas valen 9, según la cadena utilizada en **Cadena de horas**, se obtiene:

- h: "9"
- hh: "09"

-
- **Máscara de 12 horas:** máscara que define el formato de la hora para horas entre las 00:00:00 y las 12:59:59. Por defecto es nula. Si no se define una máscara, se utiliza **Máscara de 24 horas** para todas las horas. Si se define un valor no nulo para esta máscara, se usará para las horas que vayan desde las 00:00:00 hasta las 12:59:59, ambas incluidas, mientras que la **Máscara de 24 horas** se utilizará para el periodo que va de 13:00:00 a 23:59:59. Se puede incluir cualquier carácter dentro de la cadena.

- La secuencia '%h' indica que debe escribirse la hora.
- La secuencia '%n' indica que deben escribirse los minutos.
- La secuencia '%s' indica que deben escribirse los segundos.

EJEMPLO

Si se define **Máscara de 12 horas** = "hora: %h, minutos: %n, segundos: %s" para una cadena de entrada ISO: "05:22:45", se obtiene como resultado "hora: 05, minutos: 22, segundos: 45".

-
- **Máscara de 24 horas:** máscara que define el formato de la hora para horas entre las 13:00:00 y las 23:59:59, ambas incluidas, siempre y cuando se haya definido un valor no nulo en **Máscara de 12 horas**. Por defecto es nula. Se puede incluir cualquier carácter dentro de la cadena.

- La secuencia '%h' indica que debe escribirse la hora.
- La secuencia '%n' indica que deben escribirse los minutos.
- La secuencia '%s' indica que deben escribirse los segundos.

EJEMPLO

Si se define **Máscara de 24 horas** = "hora: %h, minutos: %n, segundos: %s" para una cadena de entrada ISO: "15:22:45", se obtiene como resultado "hora: 15, minutos: 22, segundos: 45".

-
- **Máscara de formato de hora:** máscara que define el formato para presentar la fecha y la hora de forma conjunta. Si se define un valor nulo para la máscara, la cadena de salida será igual a la de entrada. Se puede incluir cualquier carácter dentro de la cadena.
 - La secuencia '%y' indica que debe escribirse el año.
 - La secuencia '%m' indica que debe escribirse el mes.
 - La secuencia '%w' indica que debe escribirse el día de la semana.
 - La secuencia '%d' indica que debe escribirse el día.
 - La secuencia '%h' indica que debe escribirse la hora.
 - La secuencia '%n' indica que deben escribirse los minutos.
 - La secuencia '%s' indica que deben escribirse los segundos.

Cadenas

En la pestaña **Cadena**, existen dos cuadros de grupo en los que se solicita la siguiente información:

- **Mayúsculas/minúsculas:** indica si la cadena formateada debe convertirse a mayúsculas o minúsculas o si debe dejarse como está. Se presentan cinco alternativas excluyentes mediante botones de opción:
 - **Mayúsculas:** la cadena formateada se convierte a mayúsculas.
 - **Minúsculas:** la cadena formateada se convierte a minúsculas.
 - **Ninguno:** la cadena formateada se deja como está.
 - **Tipo título:** se convierte a mayúscula la primera letra de cada palabra, exceptuando los casos reseñados en el grupo de tareas **Conversión tipo título**.
 - **Tipo frase:** se convierte a mayúscula la primera letra de la primera palabra y el resto se convierte a minúsculas.

EJEMPLO

Al utilizar en la cadena de entrada "Datos Personales" cada uno de los posibles valores de **Mayúsculas / Minúsculas**, se obtendrá:

- **Ninguno:** "Datos personales"
- **Mayúsculas:** "DATOS PERSONALES"
- **Minúsculas:** "datos personales"
- **Tipo título:** "Datos Personales"
- **Tipo frase:** "Datos personales"

-
- **Conversión tipo título:** este cuadro de grupo se activa cuando se selecciona la opción **Tipo título** en el cuadro de grupo anterior. Refleja las excepciones que se pueden aplicar al formato título:
 - **Palabras sin tratar:** listado de palabras a las que no se aplicará el formato, como es el caso de las preposiciones.
 - **Prefijos:** listado de prefijos que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar el formato. Esta opción es útil, por ejemplo, para ciertos apellidos compuestos por un prefijo, como puede ser "McKenzie". Si "Mc" no se contemplara como prefijo al aplicar el formato, la cadena resultante sería "Mckenzie".
 - **Separadores:** listado de separadores que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar el formato. Por ejemplo, si al aplicar el formato a la cadena "GOOD-BYE" no se contempla el carácter "-" como separador, la cadena resultante sería "Good-bye" en lugar de "Good-Bye".

Otros

En la pestaña **Otros**, se solicita la siguiente información:

- **Tratar fechas infinitas:** casilla de verificación que se utiliza para indicar si se deben tratar las fechas infinitas. Actívela para que se traten las fechas infinitas. Por defecto, se encuentra desactivada.
- **Fecha mínima:** puede especificar la fecha mínima permitida.
- **Fecha máxima:** puede especificar la fecha máxima permitida.

En esta pestaña hay un cuadro de grupo llamado **Sólo España** que reúne tres propiedades que sólo son aplicables si se trabaja en español. Son las siguientes:

- **Sin acentos:** casilla de verificación que indica si se debe respetar o eliminar los acentos de la cadena formateada. Posibles valores:
 - *Desactivada:* (valor por defecto) respeta los acentos.
 - *Activada:* elimina los acentos.
- **Tipo entero masculino:** casilla de verificación que indica el género de la parte entera: masculino o femenino. Se emplea en la escritura de números en forma de texto. Los valores posibles son:
 - *Desactivada:* (valor por defecto) la parte entera tiene género femenino.
 - *Activada:* la parte entera tiene género masculino.

EJEMPLO

Si convierte el número "1000001" a letras, según el valor de **Tipo entero** se obtiene:

- *Desactivada:* "un millón una" ... pesetas.
- *Activada:* "un millón un" ... relojes.

-
- **Tipo decimal masculino:** casilla de verificación que indica el género de los decimales: masculino o femenino. Se emplea para escribir números en forma de texto. Posibles valores:
 - *Desactivada* (valor por defecto): la parte decimal tiene género femenino.
 - *Activada:* la parte decimal tiene género masculino.

Formatos informe

En esta ventana, se muestran todos los formatos que existen y los que se están aplicando para el informe. La ventana **Formatos** se compone de dos cuadros de lista. En el situado a la izquierda, puede ver todos los formatos que se

encuentran definidos, y en el de la derecha, los que se asignan al informe.

Para mover los formatos de un cuadro de lista a otro, haga clic en los botones de desplazamiento que se encuentran entre los cuadros de lista.

Agrupaciones

Desde esta vista, puede seleccionar los elementos de tipo campo por los que desea agrupar la información. Al seleccionar un nodo en el árbol del informe, se muestran los elementos de tipo campo que contiene. Además, puede añadir o quitar agrupaciones mediante los botones < y >.

Totalizaciones

En esta ventana puede agregar totalizadores. Para ello, haga doble clic en el elemento de campo que quiere totalizar dentro del cuadro de lista **Campos disponibles**. También puede seleccionarlo utilizando los botones < y > para moverlo al cuadro de lista Crear total para. Este cuadro contiene los elementos de tipo campo que se van a totalizar, el tipo de totalización que se debe realizar, la sección por la que se va a totalizar y, si el campo que se va a totalizar es de formato moneda, el tipo de moneda.

En la lista de totalizadores que se va generando, aparece el campo, el tipo de totalización y la sección sobre la que se va a aplicar. Para modificar el tipo de totalización o la sección, haga doble clic en el tipo de totalización o sección que se va a cambiar o haga clic en el botón que aparece a su derecha. Así, se desplegará una lista, en la que podrá elegir uno de los totalizadores existentes, o una de las secciones existentes.

Además, puede definir cómo se va a mostrar el totalizador. Para ello, haga doble clic sobre el totalizador creado y en la ventana **Totalizador**, construya la expresión que se va a mostrar junto con el total. El orden aconsejado es el siguiente: texto + campo (no es obligatorio) + totalizador. Por ejemplo, "Total del país <<Nombre_país>> <<COUNT>>"

Otros informes

Para crear otros informes, se utiliza la herramienta de creación de informes que ofrece Meta4.

Utilice el Diseñador de informes para crear o modificar informes en modo gráfico, lo que simplifica notablemente su creación.

En principio, se genera un informe por defecto para la consulta creada, pero podrá adaptarlo y modificarlo en función de sus necesidades.

Archivo

Al crear una salida a archivo, aparece una nueva ventana en la que se definen los campos que se incluirán en el informe y una serie de parámetros. Cuando termine, haga clic en **Aceptar** para almacenar los cambios y salir, o bien en **Cancelar** si no desea almacenar los cambios antes de salir.

Esta ventana se compone de dos pestañas:

- Selección
- Parámetros

Selección

En la pestaña **Selección**, debe elegir los campos de la consulta (mostrados en el cuadro de lista **Campos**) que desea incluir en el informe. Para agregar o eliminar campos al informe (mostrados en el cuadro de lista **Campos seleccionados**), dispone de los cuatro botones existentes entre los dos cuadros de lista:

- >: añade el cuadro seleccionado al cuadro de lista de la derecha, que contiene los campos que se incluirán en el informe.
- <: quita el campo seleccionado en el cuadro de lista de la derecha. Este elemento no aparecerá en el informe.
- >>: inserta todos los campos en el cuadro de lista de la derecha.
- <<: quita todos los campos del cuadro de lista de la derecha. Estos elementos no aparecerán en el informe.

Puede hacer también doble clic en cualquier campo del cuadro de lista izquierdo para pasarlo al derecho, o en cualquier campo del cuadro de lista derecho para pasarlo al izquierdo.

A la derecha del cuadro de lista **Campos seleccionados** hay dos botones que le permiten modificar el orden de los campos en el informe. Para cambiar la posición en la que aparece un campo en este cuadro de lista, debe seleccionarlo haciendo clic en él y posteriormente hacer clic en uno de los botones que aparecen a la derecha del cuadro de lista.

- Si hace clic en el botón con la flecha hacia arriba, el campo asciende una posición en la lista.
- Si hace clic en el botón con la flecha hacia abajo, el campo desciende una posición en la lista.

Parámetros

Desde la pestaña **Parámetros**, se configuran los siguientes aspectos de la salida al archivo ASCII:

- **Tiene cabeceras:** active esta casilla de verificación si el informe tiene cabeceras.
 - **Modo de exportación:** en este cuadro de grupo, seleccione el modo de exportación del informe:
 - **Posicional:** los campos tienen una posición fija en el archivo. La posición de una cadena determina si pertenece a un campo u otro.
 - **Delimitado:** en este modo, los campos quedan delimitados por un separador, que se debe especificar en el cuadro de texto **De campos**, perteneciente al cuadro de grupo **Separadores**.
 - **Aplicar formatos por defecto:** si activa esta casilla de verificación, se aplican al informe los formatos que se hayan definido por defecto.
 - **Separadores:** en este cuadro de grupo, debe incluir los separadores que se van a utilizar. Hay dos tipos de separadores:
 - **De registros:** se utilizan para separar unos registros de otros, identificando dónde termina un registro y dónde comienza otro en el archivo generado. Por defecto están activados y toman el valor "13 10" (<CR><LF>). Los valores 13 y 10 son códigos ASCII. Puede unir varios separadores con espacios.
 - **De campos:** se utilizan para separar unos campos de otros, identificando dónde termina un campo y dónde comienza otro en el archivo generado. Sólo aparece activo en el caso de que se seleccione el modo de exportación delimitado, ya que en el modo posicional no son necesarios.
- Si desea asignar un nuevo separador, haga clic en el botón **Mostrar mapa de caracteres** para tener acceso a la ventana [Mapa de caracteres](#).
- **Archivo de volcado:** en este cuadro de texto, debe seleccionar la ruta y el nombre del archivo en el que se almacena el informe. Dispone de un botón a la derecha del cuadro de texto que muestra una ventana desde la que puede introducir estos datos con mayor facilidad.

Mapa de caracteres

En la ventana **Mapa de caracteres**, seleccione el carácter que se utilizará como fin de campo o como fin de registro.

Para seleccionar uno de los caracteres de la lista que se ofrece, haga clic sobre él. También puede seleccionar los caracteres especiales **Tabulador** y **Salto de línea**.

Una vez seleccionado el carácter, haga clic en **Seleccionar** para salir de la ventana o en **Cerrar** si quiere abandonar la ventana sin seleccionar ningún carácter.

Transición entre tipos de informes

Dentro de las salidas predefinidas, puede optar entre distintos tipos de informes para generar la salida de la consulta creada, desde los más sencillos a los más complejos, pasando por los informes avanzados.

Cuando está modificando un informe sencillo desde la ventana **Diseñador de informes sencillos**, puede convertirlo en avanzado haciendo clic en el botón **Informes avanzados**. Del mismo modo, se puede convertir un informe avanzado en informe complejo haciendo clic en **Informe complejo** desde el Asistente de informes avanzados.

Esta conversión de tipos de informes sólo se puede hacer como se ha explicado. No es posible convertir un informe complejo en uno sencillo. Además, cuando un informe se pasa a un formato avanzado, ya no es posible modificarlo en su modo sencillo.

Editor de funciones

Las funciones son operaciones que se realizan sobre los datos y que modifican sus características. Por ejemplo, convertir el texto "editor de sentencias" a mayúsculas. Para ello, debería utilizar la función **Convertir a mayúscula**.

La creación de funciones se realiza en dos pasos:

1. Selección de una función.
2. Asociación de parámetros a funciones.

Selección de una función

En la parte izquierda de la ventana, se muestra un listado con todas las funciones existentes. Cuando hace clic sobre una de ellas, aparece en la parte derecha la información relativa a ésta. Muestra la siguiente información:

- Sintaxis de la función
- Tipo de datos que devuelve la función una vez aplicada
- Una breve descripción sobre la función
- Listado de los parámetros que acepta la función, reseñando el tipo de datos asociados a éstos

Una vez seleccionada la función que desea utilizar, haga clic en el botón **Siguiente** para pasar a la ventana Asociación de parámetros a funciones.

Asociación de parámetros a funciones

La mayoría de las funciones necesitan que se les asocien parámetros para su correcta ejecución. Esta asociación se realiza desde esta ventana.

En la parte superior izquierda, aparece la tabla seleccionada para realizar la consulta, así como las tablas relacionadas con ésta. En la parte superior dispone también de dos botones, con los que puede seleccionar las tablas que se van a mostrar dentro del cuadro:

- Haga clic en el botón **Mostrar escenarios** para mostrar los escenarios relacionados con la tabla principal de la consulta. Aparecerá la ventana **Lista de escenarios**, donde podrá seleccionar un escenario para trabajar con él.

- Haga clic en el botón **Relaciones muchos a uno** para mostrar las tablas que tienen una relación de tipo muchos a uno con la tabla principal de la consulta.
- Haga clic en el botón **Datos históricos** para mostrar las tablas de datos históricos relacionadas con la tabla base.
- Haga clic en el botón **Relaciones uno a muchos** para mostrar las tablas que tienen una relación de tipo uno a muchos con la tabla principal de la consulta.
- Haga clic en el botón **Mostrar tablas relacionadas** para mostrar las tablas de datos históricos relacionadas con la tabla base.

En la parte superior derecha, se encuentran las columnas pertenecientes a la tabla seleccionada en el cuadro anterior. También existen para este cuadro una serie de botones con los que puede realizar las siguientes acciones:

- Haga clic en el botón **Columnas** para mostrar las columnas de las tablas seleccionadas.
- Haga clic en el botón **Columnas seleccionadas** para mostrar sólo las columnas que han sido seleccionadas y que por lo tanto aparecen dentro de la pestaña **Selección**.
- Haga clic en el botón **Campos calculados** para mostrar los campos calculados.
- **Parámetros:** muestra los parámetros fijados en la pestaña Parámetros.
- Haga clic en el botón **Elementos de sesión** para mostrar los elementos de sesión.

En la parte inferior de la ventana, se muestran todos los parámetros para la función seleccionada. Para asociar un valor a estos parámetros, puede optar por mostrar una de las columnas o elementos en la parte superior derecha, para ello, haga doble clic sobre la columna que desee asociar. Del mismo modo, puede asociar directamente un valor a un parámetro. Para ello, puede utilizar el cuadro de texto de valores.

Tenga en cuenta que tanto si asocia una columna como un valor, éstos deben tener el mismo tipo de datos que el parámetro. En caso de que se asocien elementos de distinto tipo de datos, se le avisará de ello.

Haga clic en **Aceptar** para salir del Editor de funciones o en **Retroceder** para volver a la ventana Selección de una función.

Son operaciones que se realizan sobre los datos y que modifican sus características. Por ejemplo, convertir el texto "editor de sentencias" a

mayúsculas. Para ello, debería utilizar la función **Convertir a mayúscula**.

<u>Año de la fecha</u>	<u>Concatenar</u>	<u>Contar</u>	<u>Convertir a cadena</u>	<u>Convertir a mayúsculas</u>
<u>Convertir a minúsculas</u>	<u>Convertir a número</u>	<u>Convertir a fecha</u>	<u>Decode</u>	<u>Decode Else</u>
<u>Derecha</u>	<u>Día de la semana</u>	<u>Día del año</u>	<u>Día del mes</u>	<u>Diferencia de fechas</u>
<u>Eliminar blancos derecha</u>	<u>Eliminar blancos izquierda</u>	<u>Exponencial</u>	<u>Fecha</u>	<u>Fecha hora</u>
<u>Hoy</u>	<u>Izquierda</u>	<u>Logaritmo</u>	<u>Longitud</u>	<u>Máximo</u>
<u>Máximo de número</u>	<u>Mayor de</u>	<u>Media</u>	<u>Menor de</u>	<u>Mes de la fecha</u>
<u>Mínimo</u>	<u>Número de cuatrimestre</u>	<u>Raíz cuadrada</u>	<u>Redondeo inferior</u>	<u>Redondeo superior</u>
<u>Rellenar por la derecha</u>	<u>Rellenar por la izquierda</u>	<u>Semana</u>	<u>Si es nula la cadena</u>	<u>Si es nula la fecha</u>
<u>Si es nulo el número</u>	<u>Signo</u>	<u>Subcadena desde-hasta</u>	<u>Subcadena desde-hasta el final</u>	<u>Suma</u>
<u>Valor absoluto</u>				

Estas funciones se pueden utilizar al crear campos calculados y al definir filtros para la búsqueda. Puede aplicarlas fácilmente mediante el Editor de sentencias o el Editor de campos calculados. Ambos editores tienen un menú desplegable que contiene todas las funciones mencionadas. Localice la que desea utilizar y haga clic en el botón para seleccionarla.

Si para ejecutar la función correctamente debe asignar un argumento, puede seleccionar una columna o introducir un valor directamente. Al hacerlo, asegúrese de que el tipo de datos es correcto. De lo contrario, al crear la sentencia se producirá un error de sintaxis.

Año de la fecha

Esta función devuelve un entero que representa la parte del año de la fecha que

se le pasa como argumento.

- **Argumentos:** esta función puede recibir como argumento cualquier columna de tipo fecha.
- **Tipo de datos que devuelve:** Número

EJEMPLO

La ejecución de la función

`AÑO DE LA FECHA (El campo Fecha nacimiento de la tabla Persona)`

devolverá el siguiente resultado:

Fecha nacimiento	Año de la fecha
03/05/1963	1963
01/12/1975	1975
30/03/1945	1945
23/07/1972	1972

Concatenar

Mediante esta función, puede concatenar dos expresiones o columnas con independencia del tipo del que sean.

- **Argumentos:** esta función recibe como argumento dos expresiones o columnas que se deben transmitir a la función en el orden en que desee que se muestren.
- **Tipo de datos que devuelve:** Cadena de caracteres

EJEMPLO

La ejecución de la función

`CONCATENAR ('La fecha es: ', Fecha nacimiento)`

devolverá el siguiente resultado:

Fecha de nacimiento	Concatenar
05/03/1963	La fecha es: 05/03/1963
01/12/1975	La fecha es: 01/12/1975
30/03/1945	La fecha es: 30/03/1945
23/07/1972	La fecha es: 23/07/1972

Contar

Esta función devuelve el número de registros de la tabla. En el caso de que la función reciba como argumento una columna, el valor que devuelve es el número de filas en el que la columna tiene un valor no nulo.

- **Argumentos:** esta función recibe como argumento una columna de cualquier tipo.
- **Tipo de datos que devuelve:** número

Contar Distinta

Esta función es una variable mas específica de la función Contar (count). Al igual que Contar, devuelve el número de registros de la tabla pero clasificados en grupos según los valores que se quieran distinguir al ejecutar la función. Devuelve los resultados que en la columna tienen un valor no nulo.

- **Argumentos:** esta función recibe como argumento una columna de cualquier tipo.
- **Tipo de datos que devuelve:** número

EJEMPLO

Tenemos la tabla:

Persona	Puesto
Juan	Administrativo
Pedro	Logística
Lucía	Administrativo
María	Recepción

La ejecución de la función

```
COUNT_DISTINCT(Puesto)
```

devolverá el siguiente resultado:

Puesto	
3	

El número tres se refiere a que hay tres grupos de Puesto en la columna (Administrativo, Logística y Recepción)

Convertir a cadena

Esta función convierte a cadena de caracteres el número o fecha que recibe como argumento.

- **Argumentos:** esta función recibe como único argumento cualquier columna de tipo número.
- **Tipo de datos que devuelve:** cadena de caracteres.

Convertir a mayúsculas

Esta función convierte a mayúsculas una cadena cualquiera que se pasa como argumento.

- **Argumentos:** la cadena que se desea convertir a mayúsculas.

-
- **Tipo de datos que devuelve:** el resultado será del mismo tipo que el argumento

EJEMPLO

La ejecución de la función

`CONVERTIR A MAYÚSCULAS (Nombre)`

devolverá el siguiente resultado:

Nombre	Convertir a mayúsculas
Azucena	AZUCENA
Federico	FEDERICO
Félix Alberto	FÉLIX ALBERTO
Rosa	ROSA

Convertir a minúsculas

Esta función convierte una cadena cualquiera a minúsculas.

- **Argumentos:** la cadena que se desea convertir a mayúsculas.
- **Tipo de datos que devuelve:** el resultado será del mismo tipo que el argumento

EJEMPLO

La ejecución de la función

`CONVERTIR A MINÚSCULAS (Nombre)`

devolverá el siguiente resultado:

Nombre	Convertir a minúsculas
Azucena	azucena
Federico	federico
Félix Alberto	félix alberto
Rosa	rosa

Convertir a número

Esta función convierte a número la cadena de caracteres que recibe como argumento.

- **Argumentos:** esta función recibe como argumento cualquier columna de tipo cadena
- **Tipo de datos que devuelve:** número
- **Observaciones:** si introduce como argumento una columna, asegúrese de que todos los valores que tome sean numéricos, de lo contrario, la conversión no será posible.

EJEMPLO

La ejecución de la función

`CONVERTIR A NÚMERO (El campo ID Persona de la tabla Persona)`

devolverá el siguiente resultado:

ID Persona	Convertir a número
452645	452645
M3232	Error de base de datos

ID Persona	Convertir a número
0	0
45.1	45

Convertir a fecha

Esta función convierte a fecha la cadena numérica que recibe como argumento.

- **Argumentos:** esta función recibe como argumento cualquier columna o expresión de tipo cadena.
- **Tipo de datos que devuelve:** fecha
- **Observaciones:** la columna o expresión que se pasa como argumento deberá tener el siguiente formato:

YYYY/MM/DD

En caso contrario, se producirá un error en la conversión.

EJEMPLO

La ejecución de la función

`CONVERTIR A FECHA ('1998/03/03')`

devolverá el siguiente resultado:

Columna	Convertir a fecha
'1998/03/03'	03/03/1998
'03/03/1998'	Error
Null	Null

Decode

Esta función evalúa una lista de condiciones y devuelve como resultado una de las distintas expresiones posibles.

La sintaxis de la función DECODE es:

```
DECODE (columna,
        expresión1, valor1,
        expresión2, valor2)
```

- **Argumentos:** esta función recibe cinco posibles argumentos, que son:
 - Columna a evaluar
 - Primera expresión a evaluar
 - Expresión a devolver si la primera evaluación es correcta
 - Segunda expresión a evaluar
 - Expresión a devolver si la segunda evaluación es correcta.
- **Tipo de datos que devuelve:** el tipo que devuelve será el mismo que tenga la columna que se va a evaluar.
- **Observaciones:** el comportamiento de esta función es el siguiente:
 1. Compara todos los valores que toma la columna uno a uno con las expresiones que se suministran con la función.
 2. En el caso de que coincida, muestra la expresión asociada.
 3. Si no coincide, el valor que devuelve es NULO.

En el caso de que las expresiones que se van a comparar sean de distinto tipo que el correspondiente a la columna, las expresiones se convertirán automáticamente al mismo tipo que el de la columna.

EJEMPLO

La ejecución de la siguiente función:

```
DECODE (El campo ID Sexo de la tabla Persona, '1', 'Hombre', '2',
        'Mujer')
```

devolverá el siguiente resultado:

ID Sexo	Decode
1	Hombre
2	Mujer

ID Sexo	Decode
3	Null
Null	Null

Decode Else

El comportamiento de esta función es similar al de la función Decode, con la diferencia de que ésta mostrará un valor por defecto para todos aquellos valores que no sean evaluados. Esta expresión se proporcionará como último argumento de la función.

- **Argumentos:** esta función recibe seis posibles argumentos, que son:
 - Columna a evaluar
 - Primera expresión a evaluar
 - Expresión a devolver si la primera evaluación es correcta
 - Segunda expresión a evaluar
 - Expresión a devolver si la segunda evaluación es correcta.
 - Expresión por defecto
- **Tipo de datos que devuelve:** el tipo que devuelve será el mismo que tenga la columna a evaluar.

EJEMPLO

La ejecución de la siguiente función:

```
DECODE ELSE (El campo ID Sexo de la tabla Persona, '1', 'Hombre',
            '2', 'Mujer', 'Sin definir')
```

devolverá el siguiente resultado:

ID Sexo	Decode Else
1	Hombre
2	Mujer
3	Sin definir

ID Sexo	Decode Else
Null	Sin definir

Derecha

Esta función devuelve los últimos caracteres de la cadena. El número de caracteres varía en función del número que se le pase como argumento.

- **Argumentos:** esta función recibe dos argumentos:
 - La columna sobre la que se aplica la función
 - Número de caracteres a recortar
- **Tipo de datos que devuelve:** cadena variable
- **Observaciones:** la columna de entrada debe ser de tipo cadena variable. Si no es así, aplique la función **Convertir a cadena** antes de aplicar la función **Derecha**.

EJEMPLO

La ejecución de la función

`DERECHA (El campo Nombre de la tabla Persona, 3)`

devolverá el siguiente resultado:

Antes	Después
Sonia	nia
Pedro	dro
Estefanía	nía
Francisco	sco

Día de la semana

Devuelve un entero que representa el día de la fecha especificada.

- **Argumentos:** una columna de tipo fecha
- **Tipo de datos que devuelve:** esta función devuelve un valor de tipo número cuyos posibles valores van del 1 al 7, cada uno de los cuales corresponde a un día de la semana, según la siguiente equivalencia:

1	lunes
2	martes
3	miércoles
4	jueves
5	viernes
6	sábado
7	domingo

EJEMPLO

La ejecución de la función

DÍA DE LA SEMANA (El campo Fecha nacimiento de la tabla Persona)
devolverá el siguiente resultado:

Fecha de nacimiento	Día de la semana
10/10/1970	6
08/06/1980	7
07/05/2000	3
04/05/1942	1

Día del año

Esta función devuelve un número entero que representa el número de días transcurridos desde el primer día del año hasta el día de la fecha que se pasa como argumento.

- **Argumentos:** el tipo de datos que recibe esta función es de tipo fecha
- **Tipo de datos que devuelve:** número

EJEMPLO

La ejecución de la función

`DÍA DEL AÑO (El campo Fecha nacimiento de la tabla Persona)`

devolverá el siguiente resultado:

Fecha de nacimiento	Día del año
10/10/1970	283
08/06/1980	160
07/05/2000	186
04/05/1942	124

Día del mes

Esta función devuelve la parte entera que hace referencia al número de días transcurridos dentro del mes de la fecha asignada como argumento. El resultado coincide siempre con la parte correspondiente al día de la fecha.

- **Argumentos:** esta función recibe como argumento cualquier columna o valor de tipo fecha.
- **Tipo de datos que devuelve:** número

EJEMPLO

La ejecución de la función

DÍA DEL MES (El campo Fecha nacimiento de la tabla Persona)
devolverá el siguiente resultado:

Fecha de nacimiento	Día del mes
10/10/1970	10
08/06/1980	08
07/05/2000	07
04/05/1942	04

Diferencia de fechas

Calcula la diferencia entre dos fechas indicadas como argumentos, restando la segunda de la primera.

La función devuelve la diferencia en días entre las dos fechas.

- **Argumentos:** esta función recibe dos argumentos:
 - Primera fecha: a esta fecha se le resta la fecha que se introduce en segundo lugar.
 - Segunda fecha: se resta a la fecha que se introduce en primer lugar.
- **Tipo de datos que devuelve:** entero
- **Observaciones:**
 - Si existe algún argumento nulo, la función devuelve como resultado un valor nulo.
 - Si el tipo de argumento indicado es incorrecto, la función intenta convertirlo a correcto y continuar. Si falla en la conversión, se produce un error y se detiene la ejecución.
 - Si la segunda fecha es posterior a la primera, la función devuelve un número de unidades negativo.

EJEMPLO

La ejecución de la función

DIFERENCIA DE FECHAS (Fecha A, Fecha B)

devolverá el siguiente resultado:

Fecha A	Fecha B	Diferencia de fechas
16/07/1997	14/07/1997	2
01/01/2000	01/01/1999	365
07/05/1998	03/02/1998	93
03/02/2000	07/05/2000	-93

Eliminar blancos derecha

Esta función elimina los espacios en blanco situados en la parte final de una cadena.

- **Argumentos:** cadena origen de la cual se tienen que eliminar los espacios en blanco existentes
- **Tipo de datos que devuelve:** cadena
- **Observaciones:** si la cadena es nula, la función devuelve el valor nulo.

EJEMPLO

La ejecución de la función

`ELIMINAR BLANCOS DERECHA` (El campo Nombre de la tabla Persona)

devolverá el siguiente resultado:

Nombre	Eliminar blancos derecha
'Alvaro '	Alvaro
Null	Null

Eliminar blancos izquierda

Esta función elimina los espacios en blanco situados al principio de una cadena.

- **Argumentos:** cadena de origen de la cual se tienen que eliminar los espacios en blanco existentes al principio de la cadena
- **Tipo de datos que devuelve:** cadena
- **Observaciones:** si la cadena es nula, la función devuelve el valor nulo.

EJEMPLO

La ejecución de la función

`ELIMINAR BLANCOS IZQUIERDA (El campo Nombre de la tabla Persona)`

devolverá el siguiente resultado:

Nombre	Eliminar blancos izquierda
Alvaro	Alvaro
Félix	Félix
Olga	Olga
Null	Null

Exponencial

Esta función devuelve e elevado a la potencia que se introduce como argumento.

- **Argumentos:** cualquier columna o expresión de tipo numérico
- **Tipo de datos que devuelve:** número
- **Observaciones:** e equivale a 2.71828183...

EJEMPLO

La ejecución de la función

EXPONENCIAL (Número)

devolverá el siguiente resultado:

Número	Exponencial
2	7,389056098
0	1

Fecha

Esta función convierte a tipo de datos fecha el argumento que se le pasa, ya sea una columna o una expresión. Obligatoriamente, el argumento debe tener el siguiente formato:

"YYYY-MM-DD"

En caso que la cadena se introduzca en otro orden se producirá un error de sintaxis.

- **Argumentos:** esta función recibe como argumento una columna o expresión de tipo cadena de caracteres
- **Tipo de datos que devuelve:** Fechas

EJEMPLO

La ejecución de la función

FECHA (columna a convertir)

devuelve el siguiente resultado

Columna	Fecha
2000/07/11	11/07/2000
2000/7/11	11/07/2000
11/07/2000	Error
Null	Null

Fecha hora

Esta función convierte al tipo de datos fecha más hora el argumento que se le asigna, ya sea una columna o una expresión. Obligatoriamente, el argumento debe tener el siguiente formato:

"YYYY-MM-DD HH24:MI:SS"

En caso que la cadena se introduzca en otro orden se producirá un error de sintaxis.

- **Argumentos:** esta función recibe como argumento una columna o expresión de tipo cadena de caracteres.
- **Tipo de datos que devuelve:** Fechas

EJEMPLO

La ejecución de la función

`FECHA HORA (columna a convertir)`

devolverá el siguiente resultado:

Columna a convertir	Fecha hora
2000/01/01 13:00:00	01/01/2000
2000/01/01	Error
Null	Null

Hoy

Devuelve la fecha y hora del sistema. No recibe ningún argumento.

En casos en los que solo se quiera obtener la fecha es necesario emplear la expresión *Fecha(Hoy())*



Si no usa esta expresión para comparar con datos de tipo fecha, la comparación fallará siempre.

EJEMPLO

Si la fecha del sistema es

22-11-1998

la función HOY () devolverá el siguiente valor:

1998-11-22

Izquierda

Esta función devuelve como resultado la parte inicial de una cadena de caracteres. El número de caracteres que devuelve se limita al número que se asigna a la función como argumento.

- **Argumentos:** esta función recibe dos argumentos:
 - La columna o valor que se va a tratar
 - El número de caracteres que se van a tomar de la cadena por la izquierda
- **Tipo de datos que devuelve:** cadena

EJEMPLO

La ejecución de la función

IZQUIERDA (El campo Nombre de la tabla Persona, 3)

devolverá el siguiente resultado:

Antes	Después
Sonia	Son
Pedro	Ped
Estefanía	Est
Francisco	Fra

Logaritmo

Esta función devuelve como resultado el logaritmo de la cadena que se le asigna como argumento, que forzosamente tiene que ser de tipo número.

- **Argumentos:** esta función recibe como argumento cualquier columna o expresión de tipo numérico.
- **Tipo de datos que devuelve:** número
- **Observaciones:** esta función puede devolver diferentes resultados:
 - Si el valor es NULO, devuelve NULL.
 - En caso contrario, devuelve el resultado de calcular el logaritmo del número introducido como argumento.

EJEMPLO

La ejecución de la función

`LOGARITMO (Número)`

devolverá el siguiente resultado:

Número	Logaritmo
2.3	,83290912293
5	1,6094379124
0	Error
Null	Null

Longitud

Esta función devuelve como resultado el número de caracteres de los que está compuesta una cadena, que puede ser de tipo texto, fecha o número.

- **Argumentos:** esta función recibe como argumento la expresión o columna a evaluar.
- **Tipo de datos que devuelve:** numérico
- **Observaciones:** esta función puede devolver diferentes resultados:
 - Si el valor es NULO, devuelve NULL.
 - Si el valor es un número, se convierte a una cadena con 8 decimales.

EJEMPLO

La ejecución de la función

LONGITUD (El campo Nombre de la tabla Persona)

devolverá el siguiente resultado:

Nombre	Longitud
Juan María	10
Pedro	5
Null	Null
Sergio Antonio	14

Máximo

Esta función devuelve el valor más alto de todos los que toma la columna que se le asigna como argumento:

- **Nombre:** esta función recibe como argumento una columna. No tiene sentido asignarle una expresión, ya que se trata de un único valor y éste será siempre el mayor.
- **Tipo de datos que devuelve:** el tipo de los datos devueltos será siempre igual al de la columna que se introduce como argumento.

EJEMPLO

La ejecución de la función

MÁXIMO (Salario)

devolverá el valor mayor de los que toma la columna Salario.

Máximo de número

Esta función devuelve el valor máximo de los que toma una columna de tipo número.

- **Argumentos:** esta función recibe como argumento una columna de tipo número.
- **Tipo de datos que devuelve:** número

Mayor de

Esta función compara los valores de dos columnas o expresiones y devuelve el valor que sea "mayor" según el orden alfabético.

- **Argumentos:** esta función recibe como argumentos los dos elementos que se van a comparar.
- **Tipo de datos que devuelve:** el mismo que el de los argumentos de entrada.

EJEMPLO

La ejecución de la siguiente función:

```
MAYOR DE (El campo Nombre de la tabla Persona, 'Pedro')
```

devolverá el siguiente resultado:

Nombre	Mayor de
Pablo	Pedro
Azucena	Pedro
Ramón	Ramón
Teresa	Teresa

Media

Esta función devuelve la media de todos los valores que toma una determinada columna, la cual se pasa como argumento a la función.

- **Argumentos:** columna sobre la que se quiere calcular la media, que debe ser de tipo número.
- **Tipo de datos que devuelve:** Número

EJEMPLO

La columna Edad contiene los siguientes valores:

EDAD
37
25
42
22
29

Si se aplica la función Media sobre la columna EDAD, devuelve el resultado 31, que es la media de todas las edades.

Menor de

Esta función compara los valores de dos columnas o expresiones y devuelve el valor que sea "menor" según el orden alfabético.

Argumentos: esta función recibe dos argumentos, ya sean columnas o expresiones, de tipo cadena de caracteres.

Tipo de datos que devuelve: el mismo que el de los argumentos de entrada.

EJEMPLO

La ejecución de la función

`MENOR DE (El campo Nombre de la tabla Persona, 'Pedro')`

devolverá el siguiente resultado:

Nombre	Menor de
Pablo	Pablo
Azucena	Azucena
Ramón	Pedro

Nombre	Menor de
Teresa	Pedro

Mes de la fecha

Esta función devuelve un entero que representa el mes de una fecha especificada.

- **Argumentos:** una columna o valor de tipo fecha
- **Tipo de datos que devuelve:** número

EJEMPLO

La ejecución de la función

MES DE LA FECHA (El campo Fecha nacimiento de la tabla Persona) devolverá el siguiente resultado:

Antes	Después
10/10/1970	10
08/06/1980	06
07/05/2000	05
04/05/1942	05

Mínimo

Esta función devuelve como resultado el valor mínimo de la columna que se le pasa como argumento.

- **Argumentos:** una columna de tipo cadena
- **Tipo de datos que devuelve:** cadena

EJEMPLO

La ejecución de la siguiente función:

MÍNIMO (Salario)

devolverá el valor menor de los valores que toma la columna Salario.

Número de cuatrimestre

Esta función devuelve un entero que representa el número de cuatrimestre de la fecha que se le asigna como argumento.

- **Argumentos:** una columna de tipo fecha
 - **Tipo de datos que devuelve:** número
 - **Observaciones:** la función devuelve como resultado un valor que va de 1 a 4. Cada uno de estos valores corresponde a un cuatrimestre.
-

EJEMPLO

La ejecución de la función

NÚMERO DE CUATRIMESTRE (El campo Inicio de la tabla RH en periodo)

devolverá el siguiente resultado:

Antes	Después
10/10/1970	4
08/06/1980	2
07/05/2000	2
04/01/1942	1

Raíz cuadrada

Devuelve la raíz cuadrada del valor que se le asigna como argumento.

- **Argumentos:** una columna o expresión de tipo numérico
- **Tipo de datos que devuelve:** número
- **Observaciones:** si el valor que recibe la función es Nulo, devolverá también el valor nulo.

EJEMPLO

La ejecución de la función

RAÍZ CUADRADA (Número)

devolverá el siguiente resultado:

Número	Raíz cuadrada
45	6,708203932499
0	0
Null	Null

Redondeo inferior

Esta función devuelve el mayor número entero que sea menor o igual que la expresión numérica que se le asigna como argumento.

- **Argumentos:** cualquier columna o expresión de tipo numérico
- **Tipo de datos que devuelve:** número

EJEMPLO

La ejecución de la función

REDONDEO INFERIOR (Número)

devolverá el siguiente resultado:

Número	Redondeo inferior
123,45	123
-123,45	-124
0	0
Null	Null

Redondeo superior

Esta función devuelve el menor número entero que sea mayor o igual que la expresión numérica que se le asigna como argumento.

- **Argumentos:** recibe una valor de tipo numérico.
- **Tipo de datos que devuelve:** devuelve el mismo tipo de datos que el argumento que se le asigna.

EJEMPLO

La ejecución de la función

`REDONDEO SUPERIOR (Número)`

devolverá el siguiente resultado:

Número	Redondeo superior
123,45	124
-123,45	-123
0	0
Null	Null

Rellenar por la derecha

Esta función devuelve la cadena o columna que se asigna como primer argumento, rellenada por la derecha hasta alcanzar la longitud establecida, con el valor que se asigna como último argumento a la función. En el caso de que la cadena que se vaya a rellenar sea menor que el número que se establece como argumento, esta función devolverá la parte de la cadena ajustada al número.

- **Argumentos:**
 - Columna o expresión que se va a rellenar con un determinado carácter
 - Tamaño de la cadena final
 - Valor con el que se rellena
- **Tipo de datos que devuelve:** Cadena de caracteres

EJEMPLO

La ejecución de la función

`RELLENAR POR LA DERECHA` (El campo Nombre de la tabla Persona, 5, 'x')

devolverá el siguiente resultado:

Nombre	Rellenar por la derecha
Olga	Olgax
Ana	Anaxx
Antonio Pedro	Anton
Julio	Julio

Rellenar por la izquierda

Esta función devuelve la cadena o columna que se introduce como primer argumento, rellenada por la izquierda hasta alcanzar la longitud establecida, con el valor que se asigna como último argumento a la función. En el caso de que la cadena que se vaya a rellenar sea menor que el número que se

establece como argumento, esta función devolverá la parte de la cadena ajustada al número.

- **Argumentos:**
 - Columna o expresión que se va a rellenar con un determinado carácter
 - Tamaño de la cadena final
 - Valor con el que se rellena
- **Tipo de datos que devuelve:** Cadena de caracteres

EJEMPLO

La ejecución de la función

```
RELLENAR POR LA IZQUIERDA (El campo Nombre de la tabla Persona, 5,  
'x')
```

devolverá el siguiente resultado:

Nombre	Rellenar por la izquierda
Olga	xOlga
Ana	xxAna
Antonio Pedro	Anton
Julio	Julio

Semana

Esta función devuelve un número entero que identifica el número de semana dentro del año de la fecha que se establece como argumento.

- **Argumentos:** fecha cuyo ordinal de semana dentro del año se quiere averiguar
- **Tipo de datos que devuelve:** número

EJEMPLO

La ejecución de la función

SEMANA (El campo Fecha nacimiento de la tabla Persona)

devolverá el siguiente resultado:

Fecha nacimiento	Semana
10/10/1970	41
06/08/1980	23
05/07/2000	27
Null	Null

Si es nula la cadena

Esta función evalúa la columna de tipo cadena de caracteres que se le pasa como argumento y en el caso de que se trate de un valor nulo, mostrará la expresión que se le asigna como segundo argumento.

- **Argumentos:** esta función recibe dos argumentos para su correcta ejecución:
 - Columna de tipo cadena de caracteres en la que se comprueba si existen valores nulos
 - Cadena que aparece si se encuentra un valor nulo
- **Tipo de datos que devuelve:** cadena

EJEMPLO

La ejecución de la función

```
SI ES NULA LA CADENA (El campo 1er apellido de la tabla Persona,  
'Apellido ejemplo')
```

devolverá el siguiente resultado:

1er apellido	Si es nula la cadena
González	González
Null	Apellido ejemplo

Si es nula la fecha

Esta función evalúa la columna de tipo fecha que se le pasa como primer argumento y en el caso de que se trate de un valor nulo, mostrará la expresión que se le asignó como segundo argumento.

- **Argumentos:** esta función recibe dos argumentos para su correcta ejecución:
 - Columna de tipo fecha en la que se comprueba si existen valores nulos
 - Cadena que aparece si se encuentra un valor nulo
- **Tipo de datos que devuelve:** cadena

EJEMPLO

La ejecución de la función

```
SI ES NULA LA FECHA (Fecha nacimiento, '25/05/2004')
```

devolverá el siguiente resultado:

Fecha nacimiento	Si es nula la fecha
Null	25/05/2004
01/01/2000	01/01/2000

Si es nulo el número

Esta función evalúa la columna de tipo fecha que se le pasa como primer argumento y en el caso de que se trate de un valor nulo, mostrará la expresión que se le asignó como segundo argumento.

- **Argumentos:**
 - Columna de tipo fecha en la que se comprueba si existen valores nulos
 - Cadena que aparece si se encuentra un valor nulo

-
- **Tipo de datos que devuelve:** cadena

EJEMPLO

La ejecución de la función

```
SI ES NULO EL NUMERO (Número, 'Número nulo')
```

devolverá el siguiente resultado:

Número	Si es nulo el número
Null	Número nulo
24555	24555

Signo

Esta función se encarga de evaluar el argumento que se introduce, y en el caso de que sea menor que cero, devuelve como resultado el valor -1. Si el argumento es igual a cero, el valor que devuelve la función es 0 y si el argumento es mayor que cero, el valor que devuelve es 1.

- **Argumentos:** una columna de tipo número
- **Tipo de datos que devuelve:** Número

EJEMPLO

La ejecución de la función

`SIGNO (Número)`

devolverá el siguiente resultado:

Antes	Después
0	0
23445	1
-234	-1
-12	-1

Subcadena desde-hasta

Esta función devuelve parte de una expresión de caracteres, delimitada en función de los argumentos que recibe:

- **Argumentos:**
 - Columna o expresión de tipo cadena de caracteres
 - Número entero que indica a partir de qué posición comienza la subcadena
 - Número entero que define la longitud de la subcadena. Es decir, el número de caracteres devueltos.
- **Tipo de datos que devuelve:** Cadena de caracteres

EJEMPLO

La ejecución de la función

`SUBCADENA DESDE-HASTA (Nombre, 2, 3)`

devolverá el siguiente resultado:

Nombre	Subcadena desde-hasta
Antonio David	nto
Rosa María	osa
Olga	lga
Null	Null

Subcadena desde-hasta el final

El comportamiento de esta función es similar al de la función Subcadena desde-hasta. La diferencia es que esta función no especifica la longitud de la subcadena. En este caso, la subcadena irá hasta el final de la cadena de origen.

- **Argumentos:**
 - Columna o expresión de tipo cadena de caracteres
 - Número entero que indica a partir de qué posición comienza la subcadena
- **Tipo de datos que devuelve:** Cadena de caracteres

EJEMPLO

La ejecución de la función

`SUBCADENA DESDE-HASTA EL FINAL (El campo Nombre de la tabla Persona, 2)`

devolverá el siguiente resultado:

Nombre	Desde-hasta el final
Antonio David	ntonio David
Rosa María	osa María
Olga	lga
Null	Null

Suma

Esta función da como resultado la suma de los valores de la columna que se le asigna como argumento.

- **Argumentos:** columna de tipo numérico
- **Tipo de datos que devuelve:** numérico

EJEMPLO

La ejecución de la función

```
SUMA (Total pago moneda ppal.)
```

devolverá la suma de los distintos valores que tome la columna Total pago moneda ppal.

Valor absoluto

Esta función devuelve como resultado el valor absoluto de los valores que toma la columna o del valor que se le pasa como argumento.

- **Argumentos:** cualquier columna o valor de tipo numérico
- **Tipo de datos que devuelve:** numérico

EJEMPLO

La ejecución de la función

`VALOR ABSOLUTO (Número)`

devolverá el siguiente resultado:

Número	Resultado
-34	34
0	0
45.42	45.42
-455667	455667

Parametrizar la ejecución de las salidas

Es posible en el momento de ejecutar una consulta mostrar al usuario un formulario en el que se solicitan una serie de datos, como por ejemplo, fechas, moneda en la que se desea mostrar los datos, etcétera. De tal forma que estos valores se aplican a la consulta como filtro para recuperar los registros válidos para estos parámetros.

Para ello haga clic en el botón **Parámetros en ejecución de la consulta** o seleccione **Herramientas | Parámetros de ejecución**.

Las pestañas que aparecen en esta ventana pueden variar en función de cómo se haya definido la consulta. Por ejemplo, si creó la consulta con alguna columna de tipo moneda, aparecerá la pestaña relativa a los parámetros de moneda. Las pestañas que pueden aparecer son:

- Moneda
- Nómina
- Fechas
- Sociedad

Moneda

Esta pestaña aparece sólo si dentro de la consulta se utilizan columnas de tipo moneda. Puede seleccionar una de las tres opciones que se muestran:

- Petición de moneda en ejecución
- Moneda por defecto
- No hacer cambio de moneda

Nómina

Esta pestaña aparece sólo si la consulta es del tipo nómina. Puede indicar los parámetros que se deben pedir durante la ejecución de la consulta.

Los parámetros cuyos valores se pueden pedir en ejecución son:

- Fecha imputación
- De pago
- Filtro de pagas
- Moneda

-
1. las casillas de verificación correspondientes si quiere pedir valores para estos parámetros en tiempo de ejecución.
 2. Haga clic en el botón **Aplicar** para aplicar la nueva configuración.
 3. Haga clic en el botón **Aceptar** para volver a la ventana principal de la consulta.
 4. Guarde los cambios con la consulta.

Fechas

Esta pestaña aparece siempre, independientemente del tipo de las columnas seleccionadas. Los parámetros que se pueden solicitar son:

- Fechas de corte de histórico
- Fechas de corte de corrección

Sociedad

Esta pestaña aparece si está trabajando con un usuario con varias sociedades. Puede seleccionar una de las dos opciones que se muestran:

- Petición de sociedad en ejecución
- Sociedad por defecto

Opciones de la consulta

Desde esta ventana, puede modificar las opciones para la consulta creada. Estas opciones están agrupadas dentro de tres pestañas, que son:

- Configuración
- Valores por defecto
- Fuentes y formatos
- Informes
- Nómina

Configuración

Dentro de la pestaña **General**, se encuentran las siguientes opciones:

- **Mostrar identificadores de la consulta:** active esta casilla si desea que se muestren los códigos identificativos de la consulta.
- **Consulta sencilla:** active o desactive esta casilla de verificación en función de si desea trabajar en modo sencillo o avanzado en la definición de la consulta.

Tenga en cuenta que toda consulta sencilla puede pasar a consulta avanzada, pero no toda consulta avanzada puede convertirse en sencilla.

Una consulta avanzada no podrá convertirse en sencilla si:

- Tiene dos o más nodos.
- Tiene algún detalle, agrupaciones, tablas de referencia cruzadas, etcétera.
- La tabla base no tiene asociado ningún escenario.

- **Máximo número de últimas consultas abiertas:** número máximo de consultas que se mostrarán en la opción **Últimas consultas abiertas** al entrar en la herramienta.
- **Máximo número de registros al listar valores:** número máximo de registros que se mostrarán en las listas de valores.

Valores por defecto

Dentro de la pestaña **Valores por defecto**, se encuentran las siguientes opciones:

-
- **Generar enlaces externos entre tablas:** active esta casilla de verificación para aplicar por defecto el modo *Outer Join* cuando se establece una unión entre dos tablas. Si no activa esta casilla de verificación, se aplicará el modo convencional de unión.
 - **Directorio de trabajo de la consulta:** en este cuadro de texto, puede establecer el directorio de trabajo utilizado por la consulta. Por defecto, se establece el directorio temporal.
 - **Archivo por defecto:** en este cuadro de texto, puede establecer el nombre que debe tomar por defecto el archivo en el que se almacena la exportación o el volcado a ASCII de la consulta.
 - **Máximo número de registros devueltos en ejecución:** este campo permite seleccionar el número máximo de registros que se podrán cargar por consulta, hasta un límite máximo que viene determinado por el valor de un parámetro de aplicación. El campo solo se encuentra habilitado cuando dicho parámetro de aplicación tiene un valor distinto de cero.
 - **Aplicar a la consulta actual:** seleccione esta casilla de verificación si quiere que el valor establecido para el máximo número de registros devueltos en ejecución se aplique a la consulta actual. La casilla solo se encuentra habilitada cuando el citado parámetro tiene un valor distinto de cero.

Si la consulta devuelve demasiados datos:

- **Máximo número de registros en memoria:** número máximo de registros que se cargan en memoria cuando se realiza una carga.
- **Nº fijo de registros a mantener en memoria:** número de registros de la carga anterior que deben mantenerse en memoria al realizar la siguiente carga. Por ejemplo, si se establece una carga parcial en bloques de 100 registros y se indica en este cuadro de texto que debe conservarse un registro de la carga parcial anterior, a partir de la segunda carga parcial se mantendrá el último registro de la anterior y se cargarán 99 registros nuevos.

Aplicar filtros por defecto:

- **Filtro histórico:** indica si se debe aplicar el filtro histórico por defecto.
- **Filtro de corrección:** indica si se debe aplicar el filtro de corrección por defecto.

Fuentes y formatos

Dentro de la pestaña **Fuentes y formatos**, se encuentran las siguientes opciones:

- **Fuente de cabecera de página:** fuente que desea utilizar para la cabecera del informe.
- **Fuente de pie de página:** tipo de fuente que desea aplicar al pie de página del informe.
- **Fuente de cabecera de secciones:** tipo de fuente que desea aplicar a las cabeceras de las distintas secciones que se generen en su informe.
- **Fuente de detalle de secciones:** tipo de fuente que se aplicará a los detalles de sección de su informe.
- **Fuente de totalizadores:** tipo de fuente que se aplicará a los totales que se generen en su informe.

Además de los tipos de fuentes para los distintos elementos que forman el informe, seleccione también los formatos que se aplicarán al informe por defecto. Estos formatos son los siguientes:

- **Formato de fechas:** formato que se aplica a todas las fechas del informe
- **Formato de números:** formato que se aplica por defecto a todos los campos numéricos del informe
- **Formato de monedas:** formato que se aplica por defecto a todas las monedas del informe

Informes

En la pestaña **Informes**, puede configurar el informe que se generará a partir de la consulta.

- **Mostrar campos propiedad en informes por defecto:** active esta casilla de verificación si desea mostrar los campos propiedad en el informe.
- **Mostrar campos auxiliares de moneda:** active esta casilla de verificación si quiere que se muestren los campos auxiliares de tipo moneda del informe, que son: tipo de moneda, fecha de cambio y fuente de tipo de cambio. Si no seleccionó ninguna moneda en la consulta, activar esta casilla de verificación no tendrá ningún efecto. Por otro lado, si no activa esta casilla no se mostrara ningún campo auxiliar.
 - **Mostrar solo el campo moneda:** Al seleccionar **Mostrar campos auxiliares de moneda** se activa automáticamente esta casilla, con ella puede decidir visualizar solo el campo auxiliar "tipo de moneda".
- **Insertar pie por defecto:** active esta casilla de verificación si quiere agregar un pie en todas las páginas del informe. Este pie se compone de la fecha y la hora de impresión del informe y un indicador de número de página.

- **Insertar cabecera por defecto:** active esta casilla de verificación si quiere agregar una cabecera en todas las páginas del informe. Esta cabecera contiene el título, un logo y una barra de separación.
- **Usar ruta del registro:** esta casilla le permite simplificar la selección de los archivos que desee usar para el logotipo. Seleccionando esta casilla, con solo especificar el nombre del archivo en **Logotipo para informes**, la aplicación buscará el archivo en la ruta definida en el registro.
- **Logotipo para informes:** en este campo se introduce el nombre del archivo de imagen (jpeg, gif, bmp...) para usar como logotipo. Si desea usar los archivos guardados en la ruta definida en el registro, solo introducir el nombre del archivo. Si desea usar una archivo guardado en una ruta diferente, debe especificar la ruta completa en el campo.
- **Ancho mínimo:** ancho mínimo de los campos del informe. Por defecto, se encuentra fijado en 15 caracteres. Utilice los botones del cuadro de texto para incrementar o reducir el número de caracteres uno por uno.
- **Ancho máximo:** ancho máximo de los campos del informe. Por defecto, se encuentra fijado en 30 caracteres. Utilice los botones del cuadro de texto para incrementar o reducir el número de caracteres uno por uno.

Los distintos formatos de alineación que se pueden aplicar a los elementos son a la izquierda, al centro y a la derecha. Para cada una de los siguientes tipos de alineaciones, seleccione un formato en el cuadro correspondiente.

- **Alineación de fechas:** tipo de alineación que se aplica por defecto a las fechas que se muestran en el informe asociado a la consulta.
- **Alineación de cadenas:** tipo de justificación que se aplica por defecto a las cadenas de texto que se muestran en el informe asociado a la consulta.
- **Alineación de números:** tipo de justificación que se aplica por defecto a los campos de tipo numérico que se muestran en el informe de la consulta.

Para configurar el formato de la página del informe de los resultados de la consulta, seleccione una opción en cada una de los cuadros siguientes:

- **Orientación página:** tipo de orientación de página a aplicar al informe de esta consulta.
- **Tamaño página:** tipo de tamaño de página a aplicar al informe de esta consulta.

Nómina

En la pestaña **Nómina** puede definir cómo mostrar los conceptos finales de la consulta. Puede ver los elementos agrupados componentes en conceptos finales, o mostrarlos sin agrupar.

Ver **conceptos finales de nómina** muestra los conceptos finales de nómina

como se ha definido con una de tres opciones. Estas opciones surten efecto cuando se ejecuta la consulta en una tabla de acumulado.

1. Seleccione la casilla de verificación **Ver conceptos finales** para ver las tablas de acumulado por sus elementos agrupados. Si ejecuta una consulta de nómina esta casilla de verificación no estará visible. Al seleccionar esta casilla, puede elegir uno de los tres modos de visualización disponibles:
 - **Nombre corto:** se muestra el nombre corto de los conceptos finales de nómina. Se trata de una cadena alfanumérica usada como identificador de concepto.
 - **ID Elemento y nombre largo:** se muestra el ID y el nombre largo de los conceptos finales de nómina.
 - **Nombre largo:** sólo se muestra el nombre largo de los conceptos finales de nómina, que es más descriptivo que el corto.

EJEMPLO

El nombre corto, el identificador de componente y el nombre largo de un elemento llamado **% de colaboración voluntaria** pueden ser:

ID Elemento:	Nombre corto	Nombre largo
■ 7980	■ SPP_COE_COL_VOL	■ % de colaboración voluntaria

2. Seleccione la casilla de verificación **Visualizar concepto final y tipo de componente** si quiere ver los conceptos finales de nómina junto con sus tipos de componentes.

Asignar seguridad a una consulta

Si es la primera vez que asigne seguridad a una consulta, siga los pasos siguientes:

1. Seleccione la opción **Editar | Seguridad** y marque casilla de verificación **Tiene seguridad** para activar la seguridad.

Se mostrarán todos los MSR disponibles.

2. Seleccione los MSR que deben tener permisos de **Lectura y ejecución** para ver y ejecutar la consulta.

3. (Opcional) Seleccione los MSR que deben tener permisos de **Edición y borrado** para modificar la consulta.

4. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación **Seguridad de edición y borrado sólo para el usuario propietario**.

Esta opción automáticamente desactiva todos MSR que tenga **Edición y borrado** seleccionado.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Se propagará la seguridad definida a todos los nodos de la consulta. No hace falta guardar la consulta.

Si ya tiene seguridad aplicada y quiere modificarla:

1. Deseleccione la casilla de verificación **Tiene seguridad** para vaciar la definición existente.
2. Vuelva a seleccionar la casilla de verificación **Tiene seguridad**.
3. Continúe con los pasos descritos en el apartado anterior.

Modelo de seguridad de roles en la consulta (MSR)

Los usuarios de la aplicación están asignados a un modelo de seguridad de roles (MSR) en función de los roles que desempeñan en su trabajo dentro de una organización.

Por ejemplo, el usuario María es becaria en el Departamento de Recursos Humanos y tiene un MSR de Empleado SSE (del Self Service del Empleado) que sólo puede ver y ejecutar cierta información o procesos. Sin embargo Mónica, otro usuario es la directora del Departamento de Recursos Humanos y por tanto pertenece a un MSR de Manager de SSM (del Self Service del Manager) porque necesita ver, ejecutar, modificar y borrar información confidencial, por ejemplo, los sueldos de los empleados.

Este modelo de seguridad de roles también se puede utilizar en la consulta para definir quién puede leer, ejecutar, modificar o borrar consultas.

Guardar la consulta y salidas asociadas

La ventana **Guardar como** se compone de estas seis pestañas:

- [Consulta](#)
- [Informes](#)
- [Archivo](#)
- [Otros informes](#)
- [Gráficos](#)
- [Cartas](#)

Una vez seleccionados los elementos que desea guardar, haga clic en el botón **Finalizar** para cerrar la ventana **Guardar como** y grabar los elementos seleccionados, o en el botón **Cancelar** para salir de la ventana **Guardar como** sin grabar los cambios realizados.

Consulta

Asigne un código identificativo y un nombre a la consulta creada. Si desea conservar los que tiene asignados, no modifique nada y haga clic en el botón **Siguiente** para pasar a la pestaña [Informes](#).

Informes

En esta pestaña, se muestran los informes creados desde la consulta. Puede seleccionar los informes que desea conservar, y a continuación, modificar su código identificativo y nombre.

Para seleccionar los informes, active las casillas de verificación correspondientes. Una vez creados los informes, puede modificar el código asignado. Para ello, introduzca uno nuevo en el campo **Nuevo ID** del informe. Para cambiar el nombre del informe, active la casilla de verificación **Mostrar nombre nuevo**. Aparece una columna llamada **Nombre nuevo** donde puede modificar el nombre que se le asignó inicialmente al informe.

A continuación, haga clic en **Siguiente** para pasar a la pestaña [Archivo](#).

Archivo

En esta pestaña, se muestran los informes ASCII asociados a la consulta. Como en la pestaña [Informes](#), aquí puede seleccionar los informes ASCII que quiere guardar. Puede cambiar su código identificativo y su nombre.

Cuando haya seleccionado los informes ASCII, haga clic en el botón **Siguiente** para pasar a la pestaña Otros informes. Si lo prefiere, puede hacer clic en **Cancelar** para cerrar la ventana **Guardar como** sin guardar la consulta.

Otros informes

En esta pestaña, se muestran los informes asociados a la consulta que se han creado con la herramienta Diseñador de informes. Puede seleccionar los informes que quiere guardar. Puede cambiar su código identificativo y su nombre.

Cuando haya seleccionado los informes que quiere guardar, haga clic en el botón **Siguiente** para pasar a la pestaña Gráficos. Si lo prefiere, puede hacer clic en **Cancelar** para cerrar la ventana **Guardar como** sin guardar la consulta.

Gráficos

En esta pestaña, se muestran los gráficos asociados a la consulta. De forma similar a otras pestañas, aquí puede seleccionar los gráficos que quiere guardar. Puede cambiar su código identificativo y su nombre.

Cuando haya seleccionado los informes que quiere guardar, haga clic en el botón **Siguiente** para ir a la pestaña Cartas. Si lo prefiere, puede hacer clic en **Cancelar** para cerrar la ventana **Guardar como** sin guardar la consulta.

Cartas

En esta pestaña, se muestran las cartas asociadas a la consulta. Puede seleccionar las que desea guardar junto con la consulta.

Publicar una consulta en un cliente web

Este procedimiento describe las cuestiones y los pasos básicos para crear una consulta a la que se pueda tener acceso desde un cliente Web. Es válido para cualquier tipo de consulta: básica, avanzada, de nómina.

Cree la consulta que desee.

1. Seleccione **Herramientas | Salidas predefinidas** para asociar una de las siguientes salidas predefinidas:
 - Informes sencillos
 - Informes avanzados
 - Otros informes
 - Archivo de salida a Excel
 - Gráficos tipo serie. Los gráficos numéricos y 3D no se pueden publicar.
 - Cartas
2. Haga clic en el botón **Guardar** para guardar la consulta con la definición modificada de la salida predefinida, o seleccione **Archivo | Guardar o Archivo | Guardar como** desde la barra de menús.
3. Seleccione **Herramientas | Publicación de consultas**.
4. Indique el formato en el que quiera publicar el informe de salida predefinida: HTML, PDF o EXCEL. Puede publicarlo en uno o varios formatos.

Si el tipo de informe predefinido es un archivo de salida a Excel, la consulta se podrá publicar en ese formato además de en HTML o PDF.

Si el tipo de informe predefinido es un informe, no tiene por qué ser necesario publicar la consulta en EXCEL.
5. Seleccione la categoría en la que quiera publicar la consulta, haga clic en el botón de búsqueda y seleccione una de la lista.

En el cliente Web, encontrará la publicación de la consulta en la categoría correspondiente dentro de las opciones de menú del cliente Web.
6. Haga clic en el botón **Guardar** para guardar la consulta con la definición modificada de la salida predefinida, o seleccione **Archivo | Guardar o Archivo | Guardar como** desde la barra de menús.

Sólo está disponible la publicación una vez que haya guardado la consulta.

Si quiere añadir una nueva categoría, no podrá hacerlo desde aquí. Debe volver al árbol de navegación de menús e ir a **Herramientas de usuario avanzado | Categorías de publicación**.

Modificar el Meta4Object base de la consulta

Ya que la definición de cada consulta se basa en tablas o en escenarios que definen el Meta4Object base correspondiente, se puede modificarle utilizando el Diseñador de Meta4Objects. Esta funcionalidad es avanzada y no está disponible para todos los usuarios.

Antes de utilizar esta funcionalidad, asegure de haber guardado los cambios actuales que se hayan realizado sobre la consulta.

Para modificar la consulta con el Diseñador de Meta4Objects:

1. Seleccione **Herramientas | Modificar la consulta con el Diseñador de Meta4Objects** desde la barra de menús.

Esta opción cierra la consulta antes de abrir el Diseñador de Meta4Objects porque no se puede editar la consulta desde dos herramientas distintas a la vez.

Sólo está disponible para los configuradores avanzados. Si esta opción está deshabilitada, no está en modo avanzado.

2. Proceda a realizar los cambios deseados en la herramienta Diseñador de Meta4Objects.

Crear plantillas

Una plantilla es un recurso para la creación de la consulta. Su propósito es facilitar al usuario la creación de ciertos tipos de consultas de gran complejidad debido a la complejidad del modelo de datos (Persona, Periodo, Role - Historia, etc).

Los pasos para crear una plantilla son:

1. Crear una consulta normal (sencilla o avanzada) añadiéndole la tabla base y/o el escenario, campos y filtros, etc. Después, asignar la categoría y subcategoría y finalmente grabar la consulta.
2. Seleccionar la opción de menú **Herramientas | Modificar consultas con el diseñador de Meta4Objects** (solo disponible para estaciones de desarrollo) y establecer "204" para los datos dentro de la propiedad general "Tipo de creación". Guardar el Meta4Object.

Desde este momento estará disponible esta nueva plantilla desde la Consulta cuando se acceda a la opción **Nueva** de la consulta.

Categorías de publicación

Utilice esta opción para definir y gestionar las distintas categorías y subcategorías en las que se pueden publicar consultas. Estas categorías indican el dominio en el que se encuentran las correspondientes consultas publicadas dentro del entorno Web. Su objetivo es facilitar el acceso a las consultas permitiendo filtrar por los campos definidos en cada categoría.

Las categorías y subcategorías pueden ser Nómina o Recursos humanos, entre otros.



Puede asignar categorías a la consulta desde la Consulta en **Herramientas | Asignar categorías**.